

犬の健康寿命に対する発酵由来代謝物の潜在的有用性

消化・吸収と腸内微生物代謝および老化機構からの考察

著者:野尻 明宏
所属:酵素株式会社

Version 1.0

DOI: 10.5281/zenodo.23135524

2026年10月

要旨	6
第1章 緒言	6
第2章 発酵由来代謝物と関連用語の定義	7
2.1 発酵食品	7
2.2 プロバイオティクス	7
2.3 プレバイオティクス	8
2.4 ポストバイオティクス	8
2.5 発酵由来代謝物	8
2.6 発酵由来代謝物を摂取するという考え方	9
2.7 各概念の整理	9
第3章 犬の消化と排泄	10
3.1 食物認識と嗜好性	10
3.2 口腔での咀嚼と唾液	11
咀嚼	11
唾液	11
3.3 食道による輸送	12
蠕動運動	12
食道では大きな消化は行われない	12
食道の運動がうまく働かない場合	12
食道の役割の整理	12
3.4 胃での消化と内容物の排出	12
3.4.1 胃酸	12
胃酸の役割	13
3.4.2 消化酵素 -ペプシンによるタンパク質消化-	13
脂質	13
糖質	13
3.4.3 胃運動による混合と破碎	14
3.4.4 胃内容排出時間	14
3.4.5 犬と人の胃の違い	14
3.4.6 小括	15
3.5 十二指腸での消化	15
3.5.1 胃酸を中和する 重炭酸	15
犬と人の違い	16
3.5.2 膵液 三大栄養素を分解する	16
3.5.3 胆汁 脂肪を酵素が働きやすい状態にする	16
3.5.4 タンパク質	16
3.5.5 脂質	16
3.5.6 糖質	17
3.5.7 食物繊維	17
3.5.8 ビタミン・ミネラル	17
3.5.9 犬と人の消化機能の比較	18
3.5.10 小括	18
3.6 小腸での消化と吸収	18
3.6.1 小腸の表面構造 吸収面積を大きくする	18

3.6.2 消化は小腸でも続く	19
3.6.3 糖質の吸収	19
3.6.4 タンパク質由来成分の吸収	19
3.6.5 脂質の吸収	19
3.6.6 水分・電解質・ビタミン・ミネラル	20
3.6.7 小腸の微生物叢	20
善玉菌・悪玉菌・日和見菌という分類について	20
3.6.8 宿主の消化と微生物代謝の分担	21
3.6.9 犬と人の小腸の違い	21
3.6.10 摂取量と生体利用性	21
3.6.11 小括	21
3.7 大腸での水分回収と発酵	21
3.7.1 水分と電解質の吸収	22
3.7.2 大腸における発酵	22
3.7.3 短鎖脂肪酸は大腸環境を変える	22
3.7.4 タンパク質も腸内細菌によって代謝される	23
3.7.5 腸内ガス	23
3.7.6 腸内細菌の機能的評価	23
3.7.7 犬と人の大腸	24
3.7.8 便の形成	24
3.7.9 小括	24
3.8 便の貯留と排出	24
3.8.1 便は何からできているのか	25
3.8.2 直腸への貯留	25
3.8.3 排便反射	25
3.8.4 排泄されるということの意味	25
3.8.5 小括	25
第4章 吸収後の栄養素の輸送と代謝	26
4.1 吸収後の二つの輸送経路	26
門脈経路	26
リンパ経路	26
4.2 肝臓による代謝調節	27
4.3 グルコースの利用と貯蔵	27
① すぐに利用する	27
② グリコーゲンとして貯蔵する	27
③ 余剰分は脂質へ変換され得る	27
4.4 アミノ酸の利用とタンパク質合成	27
アミノ酸はエネルギーにもなる	28
4.5 脂質の利用と細胞膜の形成	28
エネルギーとして利用	28
細胞膜を作る	28
4.6 ビタミン・ミネラル 代謝を成立させる補助因子	28
4.7 吸収後の発酵由来代謝物の動態	28
酪酸	28
プロピオン酸	28

酢酸	28
4.8 作用部位と生体利用性	29
4.9 小括	29
第5章 犬の老化に関わる生物学的機構	29
5.1 損傷の蓄積と修復能力の変化	30
5.2 老化の生物学的特徴	30
5.3 ミトコンドリア機能の低下	30
5.4 酸化ストレス	30
5.5 DNA損傷とエピジェネティック変化	31
5.6 タンパク質恒常性の低下	31
5.7 細胞老化	31
5.8 慢性炎症 インフラメイジング	32
5.9 栄養感知機構の変化	32
5.10 腸内細菌叢の変化	32
5.11 犬種と体格による老化の違い	32
5.12 老化機構の相互作用	33
5.13 小括	33
第6章 腸内微生物による発酵と発酵由来代謝物	33
6.1 微生物による化学変換	33
6.2 糖質・食物繊維の発酵	34
6.3 短鎖脂肪酸の代謝基質としての役割	34
酪酸	34
プロピオン酸	34
酢酸	34
6.4 発酵由来代謝物のシグナル作用	34
6.5 SCFAと腸管バリア	35
6.6 糖質発酵とタンパク質発酵は異なる	35
6.7 短鎖脂肪酸以外の発酵由来成分	35
6.8 発酵によるポリフェノールの変換	35
6.9 腸内発酵と体外発酵	36
腸内で発酵する場合	36
摂取前に発酵する場合	36
6.10 生菌の生存性と代謝物の安定性	36
6.11 発酵由来代謝物とポストバイオティクスの区別	36
6.12 発酵食品全体の効果と成分の作用	36
6.13 犬で得られた知見と他種からの外挿	36
6.14 小括	37
第7章 発酵由来代謝物を摂取する意義	37
7.1 発酵による化学組成の変化	37
7.2 発酵関連微生物と発酵由来代謝物	38
7.3 発酵による化学形態と吸収性の変化	38
7.4 摂取前のタンパク質分解	38
7.5 腸内での代謝物産生への依存	38
7.6 経口摂取と腸内生成による作用部位の違い	39
7.7 発酵由来代謝物の摂取は食物繊維を代替しない	39

7.8 文献間における用語の一貫性	39
7.9 発酵物の成分分析と標準化	39
7.10 小括	39
第8章 発酵由来代謝物と犬の健康寿命	40
8.1 腸管バリア	40
8.2 免疫調節	40
8.3 慢性炎症との接点	40
8.4 エネルギー代謝との接点	41
8.5 遺伝子発現・エピジェネティクスとの接点	41
8.6 酸化ストレスとの接点	41
8.7 微生物叢と代謝物の相互作用	41
8.8 犬の腸管疾患とSCFAの関連	41
8.9 食物繊維に対する犬の微生物代謝応答	42
8.10 発酵由来成分を含む製剤の犬介入研究	42
8.11 健康寿命仮説を支える証拠の段階	42
8.12 健康寿命とのつながり	42
8.13 食品全体の効果とFDMへの帰属	42
8.14 健康寿命仮説を検証する研究	43
8.15 小括	43
結論	43
参考文献	44

要旨

犬の健康寿命を考える上では、栄養素の摂取量だけでなく、消化・吸収、吸収後の代謝および腸内微生物による変換を理解する必要がある。本稿は、犬の消化生理と老化機構を概説し、発酵由来代謝物 (fermentation-derived metabolites: FDM) の潜在的な意義を検討するナラティブレビューである。

短鎖脂肪酸をはじめとする微生物代謝物は、エネルギー基質であると同時に、腸管バリア、免疫および代謝の調節に関わる。食品を摂取前に発酵させることで、有機酸、ペプチド、アミノ酸関連物質、ポリフェノール変換産物などが生成され得る。ただし、経口摂取した代謝物と腸内で生成された代謝物では、作用部位や吸収動態が同じとは限らない。犬では食事に応じた菌叢と糞便中代謝物の変化、慢性腸症との関連、一部の複合製剤による短期的な生理指標の変化が報告されている。一方、これらをFDM単独の作用や健康寿命延伸の証拠へ直ちに一般化することはできない。

結論:FDMが犬の健康維持へ寄与するという仮説には生物学的妥当性がある。健康寿命への因果的な寄与を検証するには、成分同定、消化吸收動態の評価および長期介入研究が必要である。

キーワード:犬、発酵由来代謝物、短鎖脂肪酸、腸内微生物叢、健康寿命

第1章 緒言

近年、犬を取り巻く生活環境、栄養管理および獣医療は進歩してきた。ペットフード協会の調査では、日本で飼育される犬の平均寿命は2010年の13.87歳から2025年の14.82歳へ、長期的には延長している。ただし、この値は一般世帯で過去10年間に飼育された犬を基に算出された調査値であり、毎年様に伸びているわけではない。[1]犬の飼育頭数が長期的に減少する一方、犬と人が共に生活する期間は長くなっている。犬を家族や伴侶として捉える飼育者にとって、日常の食事と健康管理は重要な課題である。

犬の長寿化に伴い、高齢期の健康管理の重要性も高まっている。加齢に伴って運動機能、消化機能、代謝機能、免疫機能などは変化し、慢性疾患や介護を必要とする犬もいる。ただし、高齢期の開始時期と機能変化の程度には、犬種、体格、基礎疾患などによる個体差がある。[2]したがって、これから重要になるのは、単に「何年生きるか」という寿命だけではなく、犬が自ら食べ、歩き、排泄し、家族と生活できる時間をどれだけ長く維持できるかという「健康寿命」の視点である。家族に長く生きてほしいという願いと同時に、可能な限り健康な状態でその生涯を全うできることが、犬と飼育者双方にとって重要である。

その健康を支える最も基本的な要素の一つが「食」である。動物は食物から栄養素を摂取し、それを消化・吸収・代謝することによって、エネルギー産生、組織の維持、修復および生体機能の恒常性を維持している。しかし、摂取された成分がすべて同じように利用されるわけではなく、その利用性は消化機能、腸内環境、腸内細菌叢、代謝機能などの影響を受ける。また、これらの機能そのものも加齢によって変化する。

ここで本稿が着目するのが「発酵」である。発酵とは、微生物が原料成分を分解・変換する過程であり、その過程では有機酸、短鎖脂肪酸、アミノ酸関連物質、ペプチド、ポリフェノール代謝物など、多様な発酵由来代謝物が生じる。これらの物質の一部には、腸管環境、腸内細菌叢、免疫応答、代謝調節などに関与する可能性が報告されている。通常、食物の一部は消化管を通過した後、腸内細菌による発酵を受け、その結果として生じる代謝物を宿主が利用している。そこで、食品をあらかじめ微生物によって発酵させ、生成された代謝物を食事として摂取することには、どのような生理学的意義があるのだろうか。

特に高齢犬では、消化・吸収・代謝機能の変化を考慮すると、単に多くの栄養素を摂取させるのではなく、生体が利用しやすい形で必要な物質を供給するという考え方が重要になる可能性がある。発酵による原料成分の変換や、発酵過程で生成される代謝物の摂取が、この課題に対する一つの方法となり得るのではないか。日本には古くから、味噌、醤油、納豆、麹などに代表される多様な発酵技術が存在する。しかし、「発酵」「酵素」という言葉には科学的に異なる概念が混在しており、発酵食品や発酵由来代謝物が犬の体内でどのように作用するかについても、十分に明らかになっていない部分が多い。

本稿では、犬における消化・吸収・代謝の仕組み、加齢に伴う生理学的変化および腸内微生物による発酵代謝を整理し、発酵由来代謝物の摂取が健康維持と健康寿命に寄与し得るかを考察する。本稿は既存文献を用いたナラティブレビューであり、網羅的な系統的レビューや独自の介入試験ではない。犬で得られた知見、他種での研究、試験管内研究を区別し、作用機序の妥当性と健康寿命への直接的な証拠を分けて検討する。

第2章 発酵由来代謝物と関連用語の定義

発酵と健康との関係を考えるためには、「発酵食品」「プロバイオティクス」「プレバイオティクス」「ポストバイオティクス」「発酵由来代謝物」といった用語を区別する必要がある。これらは相互に関連する概念である一方、摂取する対象や作用の仕組みは異なる。本章では、それぞれの定義を整理した上で、本稿で扱う「発酵由来代謝物」の位置づけを明確にする。

2.1 発酵食品

発酵食品とは、微生物の働きによって原料となる食品成分が変換された食品である。International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) は、発酵食品を、望ましい微生物の増殖と食品成分の酵素的変換によって作られる食品と定義している。[3] 発酵過程では、微生物が食品中の糖質、タンパク質、脂質、植物由来成分などを利用し、それらを分解・変換する。

その結果、有機酸、アミノ酸関連物質、ペプチド、香気成分など、原料とは異なるさまざまな物質が生成される。代表的な発酵食品として、味噌、醤油、納豆、ヨーグルト、キムチなどが挙げられる。ここで重要なのは、発酵食品に含まれる微生物が、摂取時にも生きている必要はないという点である。発酵後に加熱処理を行い、微生物が死滅していたとしても、微生物による発酵過程を経て作られた食品であれば、発酵食品として捉えることができる。

2.2 プロバイオティクス

プロバイオティクスは、適切な量を投与したときに宿主へ健康上の利益をもたらす、生きた微生物と定義される。[4]したがって、プロバイオティクスの中心となるのは生きた微生物そのものである。代表的なものとして、特定の乳酸菌やビフィズス菌などが挙げられる。ただし、単に「生きた菌を摂取する」とこと、「プロバイオティクスとして健康上の利益が得られる」とことは同義ではない。

プロバイオティクスと呼ぶためには、対象となる微生物が生きた状態で投与され、その菌株あるいは製剤について、適切な量で健康上の利益が確認されている必要がある。効果は菌株や摂取量によって異なる。また、摂取された生菌は、胃酸、胆汁酸、消化酵素などの消化管環境にさらされる。そのため、すべての菌が生きたまま腸管を通過するわけではなく、生存率は菌株や摂取条件、食品・製剤の形態などによって異なる。

一方で、プロバイオティクスは腸内に長期間定着することを必須とはしない。多くのプロバイオティクスは一時的に消化管を通過しながら、腸内微生物や宿主と相互作用することで健康上の利益をもたらすと考えられている。したがって、「生きている菌であること」だけでは十分ではなく、「どの菌を、どの程度摂取し、どのような健康上の利益が得られるか」が重要となる。

簡潔に表現すれば、プロバイオティクス＝健康上の利益が確認された生きた微生物を摂取するという考え方である。

2.3 プレバイオティクス

プレバイオティクスとは、菌そのものではなく、宿主に存在する微生物によって利用される「基質」である。ISAPPでは、プレバイオティクスを、宿主の微生物によって選択的に利用され、健康上の利益をもたらす基質と定義している。[5]代表例にはイヌリンやフラクトオリゴ糖がある。これらの成分は宿主自身の消化酵素では十分に分解されず、大腸などへ到達した後、腸内微生物によって利用される。その過程を単純化すると、プレバイオティクス → 腸内微生物が利用 → 微生物による代謝・発酵 → 代謝物が生成 → 宿主に作用という流れになる。

したがって、プレバイオティクスの重要な特徴は、宿主へ直接栄養を供給するだけではなく、宿主に存在する微生物の代謝を介して健康へ影響することにある。簡潔に表現すれば、プレバイオティクス＝腸内微生物に利用される有用な基質を摂取するという考え方である。

2.4 ポストバイオティクス

ポストバイオティクスは、プロバイオティクスとは異なり、生きた微生物を必要としない。ISAPPでは、ポストバイオティクスを、宿主に健康上の利益をもたらす、不活化された微生物および／またはその構成成分を含む調製物と定義している。[6]例えば、微生物を培養した後に加熱処理を行えば、その微生物は増殖能力を失う。しかし、微生物が死滅したとしても、菌体そのものや細胞壁、細胞膜、その他の菌体由来成分が残存する場合がある。

これらの不活化菌体や菌体成分が、腸管や免疫系などと相互作用する可能性が研究されている。したがって、プロバイオティクス＝生きた微生物に対し、ポストバイオティクス＝不活化された微生物およびその構成成分を含む調製物と整理できる。ただし、単に「死菌が含まれている」というだけで、すべてをポストバイオティクスと呼ぶことはできない。現在の定義では、最終的に宿主に健康上の利益をもたらすことが確認されていることが重要である。

2.5 発酵由来代謝物

本稿では、これらの概念に加えて、「発酵由来代謝物」に着目する。本稿における発酵由来代謝物とは、「微生物が原料成分を利用し、その代謝・分解・変換を行う発酵過程において生成される化合物群」と定義する。発酵由来代謝物としては、例えば、乳酸などの有機酸、酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸、遊離アミノ酸、アミノ酸誘導体、ペプチド、ポリフェノールの代謝・変換産物、一部のビタミン類、その他の微生物由来代謝物などが考えられる。

これらの概念を整理する際には、微生物そのもの、微生物が利用する基質、および微生物によって生成された物質を区別する。プロバイオティクスは生きた微生物、プレバイオティクスは宿主微生物が選択的に利用する基質、ポストバイオティクスは不活化微生物などを含む調製物を対象とし、いずれも定義上、健康上の利益を必要とする。一方、発酵由来代謝物は生成・変換された化合物に着目する概念であり、その名称だけで健康上の利益を意味するものではない。

2.6 発酵由来代謝物を摂取するという考え方

通常、食物中の一部の成分は消化管を通過した後、大腸に存在する腸内微生物によって代謝される。例えば、食物 → 摂取 → 胃・小腸 → 大腸へ到達 → 腸内微生物が利用 → 発酵 → 代謝物が生成 → 宿主に作用という流れである。これに対して、摂取前に食品を微生物によって発酵させた場合には、原料 → 微生物による発酵 → 原料成分の分解・変換 → 発酵由来代謝物の生成 → 摂取という過程になる。

つまり、一部の食品成分については、宿主が摂取する前の段階で、すでに微生物による代謝変換を受けていることになる。これはプロバイオティクスやプレバイオティクスとは異なる視点である。プ

ロバイオティクスでは、微生物そのものを宿主へ届けることが中心となる。プレバイオティクスでは、宿主の体内に存在する微生物へ利用可能な基質を届け、その後の微生物代謝を期待する。

これに対して発酵由来代謝物では、微生物がすでに体外で生成した物質を摂取するという点が特徴となる。この違いは、発酵食品の有用性を考える上で重要である。ただし、体外で生成された代謝物を摂取することと、腸内微生物が大腸内で同じ代謝物を生成することは、生理学的に同一ではない。代謝物の種類、濃度、吸収される場所、消化管内での変化などが異なる可能性があるためである。

したがって、「あらかじめ発酵された食品を摂取すれば、腸内発酵と同じ効果が得られる」と単純に結論づけることはできない。一方で、発酵によって原料成分が別の化学形態へ変換されているという事実は、栄養利用や生体作用を考える上で重要な意味を持つ可能性がある。本稿では、この「微生物によってあらかじめ変換された物質を摂取する」という点に着目し、その生理学的意義を検討する。

2.7 各概念の整理

以上を整理すると、発酵に関連する主要な概念は次のようになる。

表1 発酵に関連する概念の比較

概念	主な対象	生菌が必要か	基本的な考え方
発酵食品	微生物によって変換された食品	不要	発酵された食品そのものを摂取する
プロバイオティクス	健康上の利益が確認された生きた微生物	必要	生菌を摂取する
プレバイオティクス	宿主微生物が選択的に利用する基質	不要	宿主微生物が選択的に利用し、健康上の利益をもたらす基質を摂取する
ポストバイオティクス	不活化微生物および／またはその構成成分を含む調製物	不要	健康上の利益が確認された調製物を摂取する
発酵由来代謝物	微生物の代謝によって生成された物質	不要	微生物が作り出した物質を摂取する

注：プロバイオティクス、プレバイオティクスおよびポストバイオティクスはいずれも健康上の利益を定義に含む。[3][4][5][6]

これらの概念は完全に独立しているわけではない。一つの発酵食品の中に、プレバイオティクスとして作用し得る基質、不活化された微生物や菌体成分、さらに発酵由来代謝物が同時に存在する可能性もある。そのため、発酵食品の生理作用を評価する際には、「発酵食品だから健康に良い」と一括りにするのではなく、何が含まれているのか、どこまで消化管を通過するのか、どこで吸収・利用されるのか、そしてどのような作用を示すのかを個別に考える必要がある。

本稿では、この中でも特に発酵過程によって生成される発酵由来代謝物に焦点を当て、犬の消化、栄養代謝、腸内環境および老化との関係について考察する。

第3章 犬の消化と排泄

犬が食物から栄養を得る過程は、単に食物を口に入れることから始まるわけではない。食物を視覚や嗅覚によって認識し、食欲が生じ、摂食行動へ移る段階から、消化・吸収に向けた一連の生理反応が始まっている。摂取された食物は、口腔、食道、胃、小腸、大腸を順に通過する。その過程で、物理的・化学的に細かく分解され、糖質、脂質、タンパク質などの栄養素は、体内で利用可能

な形へと変換される。その後、多くの栄養素は主に小腸から吸収され、血液やリンパを介して各組織へ運ばれる。

一方、消化・吸収されなかった成分は大腸へ到達し、そこで腸内微生物によるさらなる代謝を受ける。大腸では、水分の吸収や便の形成が行われるだけでなく、食物繊維などの一部の成分が腸内微生物によって発酵され、短鎖脂肪酸をはじめとするさまざまな代謝物が生成される。したがって、食物の栄養学的価値を考える際には、「何を食べたか」だけではなく、食物がどのように消化され、どの成分が吸収され、どの成分が腸内微生物へ渡り、最終的にどのような形で生体に利用されるのかまでを理解する必要がある。

本章では、犬が食物を認識し、摂取してから排泄するまでの過程を、視覚・嗅覚による食物認識、口腔、食道、胃、小腸、大腸の順に整理し、栄養素がどのように消化・吸収されるのかを概説する。

3.1 食物認識と嗜好性

食物の消化は口腔に入ってから始まると考えられがちであるが、摂食行動そのものは、食物を口に入れる以前から始まっている。動物は食物を摂取する前に、視覚や嗅覚などの感覚情報を用いて、その食物に接近するか、摂取するかを判断する。食物の外観や匂いは、摂食行動を決定する重要な情報の一つである。人においても、通常とは著しく異なる外観や腐敗を想起させる匂いを持つ食品に対して、摂取をためらうことがある。これは、感覚情報を通して食物の状態を評価する行動の一つと考えられる。

犬においては、特に嗅覚が重要である。犬の嗅覚能力は人と比較して非常に発達しており、周囲の環境、他個体、食物などに関するさまざまな情報を匂いから得ている。食物選択においても嗅覚の関与は大きい。犬を対象とした食物嗜好試験では、犬が実際に食物を口にする前の段階で食物を選択することや、最初に選択した食物をその後より多く摂取する傾向が報告されている。

このことから、犬では味覚による評価が行われる前に、食物から放出される揮発性成分を嗅覚によって感知し、その情報が食物への接近や摂取行動に影響していると考えられる。一方で、犬の食物選択は嗅覚だけで決定されるものではない。実際の摂食では、嗅覚 + 視覚 + 味覚 + 食感 + 温度 + 過去の摂食経験 + 摂取後の身体反応など、複数の情報が組み合わされて食物の嗜好性が形成される。

特に犬では、視覚情報と比較して嗅覚情報への依存度が高いと考えられており、食物から発せられる香りは「その食物を口にするかどうか」を決める最初の重要な情報の一つとなる。したがって、犬における栄養摂取を考える場合、単に栄養成分が含まれていることだけでは十分ではない。どれほど栄養学的に優れた食品であっても、犬がその食品を認識し、接近し、実際に口にしなければ、その栄養素が体内に取り込まれることはない。

すなわち、食物の認識 → 嗅覚・視覚による評価 → 接近 → 摂食 → 消化・吸収という一連の過程の最初の段階に、視覚と嗅覚が位置しているのである。

3.2 口腔での咀嚼と唾液

視覚や嗅覚などによる食物の認識を経て摂取された食物は、まず口腔へ運ばれる。口腔では、歯や顎による咀嚼によって食物を物理的に小さくするとともに、唾液と混合することで、嚥下しやすい食塊を形成する。口腔は消化管の入口であり、その後に続く胃や小腸での消化・吸収を円滑に進めるための最初の処理を行う場所である。

咀嚼

咀嚼とは、歯や顎を用いて食物を物理的に破碎する過程である。食物を細かくすることによって表面積が増加し、その後に胃や小腸で作用する消化液や消化酵素が食物に接触しやすくなる。一方、犬と人では咀嚼の様式に違いがある。人の歯は、食物を切断するだけでなく、臼歯を用いてす

り潰し、比較的細かな状態にしてから嚥下することに適している。これに対して犬の歯列は、犬歯や裂肉歯など、食物を捕らえ、引き裂き、切断することに適した構造を持つ。犬は人ほど長時間食物を咀嚼せず、食物を飲み込める程度の大きさに切断した後、そのまま嚥下することも多い。犬や猫では、人などの雑食性哺乳類と比較して消化管が相対的に短く、歯の形態にも肉食性動物としての特徴が残されている。

したがって、犬における咀嚼の主な役割は、食物を完全にすり潰すことではなく、食物を捕らえる → 切断・破碎する → 唾液と混合する → 飲み込みやすい食塊を形成することにある。ただし、犬が丸呑みをすることがあるからといって、咀嚼が不要という意味ではない。食物を物理的に小さくすることは、その後の胃や小腸における消化効率に関係するため、咀嚼は消化の最初の重要な工程である。

唾液

咀嚼と同時に、食物は唾液と混合される。唾液の重要な役割は、口腔内を潤滑し、食物を湿らせ、まとまりのある食塊を形成して嚥下しやすくすることである。また、食物の匂い、視覚刺激、口腔内への食物の刺激などによって、摂食に伴う一連の消化反応が開始される。食物を摂取する前後から唾液分泌や消化管の活動が変化する現象は、消化の準備段階として捉えることができる。

人の場合、唾液には α -アミラーゼが比較的豊富に含まれており、口腔内でデンプンの消化が開始される。 α -アミラーゼはデンプンの α -1,4結合を加水分解し、マルトースやデキストリンなど、より小さな糖質へ変換する。これらは最終的に小腸でさらに分解され、主としてグルコースなどの単糖として吸収される。一方、犬の唾液 α -アミラーゼ活性は、検出されないか非常に低いとする報告がある。犬のデンプン消化における口腔の寄与は限定的であり、膵 α -アミラーゼによる小腸での消化が中心となる。[7]

そのため、人のように口腔内でデンプンを積極的に消化する能力は限定的であり、犬におけるデンプン消化の大部分は、十二指腸以降で膵臓から分泌される α -アミラーゼによって行われる。したがって、犬の口腔における主要な役割は、栄養素を化学的に大きく分解することではなく、食物を物理的に小さくすること、唾液によって湿潤・潤滑すること、飲み込みやすい食塊を形成すること、そしてその後の消化活動へつなげることにありと考えられる。

この段階では、食物に含まれる栄養素の多くはまだ十分に吸収可能な大きさまで分解されていない。口腔で処理された食物は食塊としてまとめられ、嚥下によって次の器官である食道へ送られる。

3.3 食道による輸送

口腔内で咀嚼され、唾液と混合されて形成された食塊は、嚥下によって食道へ送られる。食道は、口腔・咽頭と胃をつなぐ筋肉性の管であり、その主な役割は、食物を胃まで輸送することである。犬の食道も、基本的には栄養素を大きく消化・吸収する器官ではなく、次の消化器官である胃へ食物を運ぶための通路として機能する。

蠕動運動

食塊が食道へ入ると、食道壁の筋肉が順番に収縮する「蠕動運動」によって、食塊は胃の方向へ送り出される。消化管における蠕動運動とは、管腔内の内容物を口側から肛門側へ移動させるための筋運動であり、食道から直腸までの内容物輸送に重要な役割を持つ。したがって、食道における食物の流れは、嚥下 → 食塊が食道へ進入 → 食道壁の筋肉が収縮 → 蠕動運動によって胃側へ輸送 → 胃へ到達という流れになる。

食塊は単に重力によって落下するだけでなく、食道の筋運動によって能動的に胃へ運ばれている。この輸送機能は、四足歩行を行う犬において特に重要である。頭部と胃が常に上下方向に並んでいるわけではないため、食道の運動によって食物を確実に胃へ移動させる必要がある。

食道では大きな消化は行われない

食道を通過している間、食物は口腔内で混合された唾液を伴った状態で胃へ運ばれる。しかし、食道自体から胃液や膵液のような強力な消化液が分泌され、タンパク質・脂質・糖質が本格的に分解されるわけではない。したがって、食道における主要な役割は、「消化」ではなく「輸送」である。口腔で形成された食塊を、できるだけ円滑かつ安全に胃まで運ぶことが、食道の重要な役割となる。

食道の運動がうまく働かない場合

食道の輸送機能が正常に働かないと、食物や水分を胃まで十分に送ることができなくなる。例えば犬でみられる巨大食道症では、食道が拡張し、その運動機能が低下することで、食物が食道内に停滞する場合がある。こうした食道運動の異常では、食物が胃へ到達する前に口へ戻る「吐出(regurgitation)」がみられることがある。これは胃内容物を強く排出する「嘔吐」とは異なり、食道に停滞した内容物が受動的に戻ってくる現象である。

このことから、食道の正常な輸送機能は、その後の消化・吸収を成立させるために欠かせないことが分かる。

食道の役割の整理

食道では栄養素そのものに大きな変化は起こらない。その役割を簡潔にまとめると、口腔で処理された食物を、蠕動運動によって胃まで安全に輸送する器官である。食道を通過した食塊は、次に胃へ到達する。胃ではこれまでとは異なり、強い酸性環境と消化酵素によって、食物の化学的な分解が本格的に始まる。

3.4 胃での消化と内容物の排出

食道を通過した食塊は胃へ到達する。胃は単に食物をためる袋ではなく、食物を一時的に貯留し、胃酸、消化酵素、胃壁の運動によって食物を処理し、その後の小腸での消化・吸収に適した状態へ変化させる器官である。胃で行われる主な役割は、食物の貯留 → 胃酸による酸性化 → 消化酵素による分解 → 胃の運動による混合・破砕 → 食糜の形成 → 十二指腸への排出という流れである。

特に胃では、タンパク質の消化が本格的に始まる。

3.4.1 胃酸

胃に食物が入ると、胃壁の壁細胞から塩酸を主体とする胃酸が分泌される。犬も人も胃内は強い酸性環境となるが、胃内pHは常に一定ではなく、空腹・食後、食事量、食品の種類、水分量などによって変化する。Luiらが健康なビーグル犬4頭と成人10名の消化管pHを連続測定した研究では、空腹時の平均胃内pHは犬1.8、人1.1であり、この条件ではむしろ人の方が低いpHを示した。したがって、「犬の胃酸は人より常に強い」と単純に捉えることは適切ではない。[8]

一方で、犬と人では胃酸分泌の特徴に違いがある。獣医学的なコンセンサスでは、犬は人と比較して基礎状態での胃酸分泌量は低い、刺激された際の最大胃酸分泌反応は大きいことが報告されている。ただし、これらの比較データの一部は薬理学的刺激を用いた古い実験に基づくため、単純な種差として解釈するには注意が必要である。[9]また、人では食物が胃に入ると、食物そのものの緩衝作用によって一時的に胃内pHが上昇し、その後胃酸分泌によって再び低下する。一方、犬ではこの食後のpH上昇が人ほど明瞭ではなく、食後も比較的酸性の胃内環境が維持されることが報告されている。[9]

したがって、犬と人の違いは、「どちらの胃酸が強い」という単純な比較ではなく、空腹時のpH、食後のpH変化、胃酸分泌量、食物による緩衝作用を分けて考える必要がある。

胃酸の役割

胃酸にはいくつかの重要な役割がある。第一は、タンパク質の変性である。食物に含まれるタンパク質は複雑な立体構造を持っている。強い酸性環境にさらされることでその立体構造が崩れ、消化酵素が作用しやすい状態になる。ここで重要なのは、胃酸そのものがタンパク質をすべてアミノ酸まで分解しているわけではないことである。胃酸は、タンパク質の構造をほぐす → 消化酵素が作用しやすくするという役割を担っている。

第二は、ペプシンを働かせる環境を作ることである。後述するタンパク質分解酵素ペプシンは酸性環境で作用するため、胃酸はタンパク質消化を成立させる重要な条件となっている。第三は、微生物に対する防御機能である。強い酸性環境は多くの微生物の生存を困難にし、食物とともに侵入した微生物がそのまま腸管へ大量に到達することを抑えている。胃酸は腸内微生物叢や細菌の過剰増殖を制御する役割も持つ。[9]

ただし、胃は完全な「殺菌装置」ではない。耐酸性の高い微生物や、食品成分に保護された微生物などは胃酸に耐え、その後の腸管まで到達する場合がある。この点は、後に述べるプロバイオティクスを考える上でも重要となる。

3.4.2 消化酵素 -ペプシンによるタンパク質消化-

胃で最も重要な消化酵素の一つがペプシンである。ペプシンは、最初から活性を持った状態で分泌されるわけではない。胃の主細胞から、ペプシノーゲンという不活性な前駆体として分泌される。その後、ペプシノーゲン → 胃酸による強酸性環境 → ペプシンへ活性化という変化が起こる。活性化されたペプシンは、タンパク質を構成しているペプチド結合の一部を切断する。

つまり、大きなタンパク質 → 胃酸による変性 → ペプシンによる切断 → より小さなペプチドという流れである。ただし、胃の段階でタンパク質がすべてアミノ酸まで分解されるわけではない。胃はあくまでタンパク質消化の開始地点であり、その後、十二指腸において膵臓由来のプロテアーゼが加わり、小腸でアミノ酸や小ペプチドへさらに分解されていく。

脂質

胃では胃リパーゼも分泌され、脂質の加水分解が一部開始される。ただし、脂質消化の中心は小腸であり、食物が十二指腸へ移動して胆汁と膵リパーゼの作用を受けることで、消化が進行する。胆汁は脂質の乳化やミセル形成を助け、リパーゼは脂質の加水分解を担う。[7][10]

糖質

糖質についても、犬の胃では本格的な分解はほとんど進まない。糖質の主要な消化は、十二指腸以降で膵α-アミラーゼや小腸粘膜の酵素によって行われる。したがって胃では、タンパク質:本格的な消化開始、脂質:一部消化開始、糖質:本格的な消化はまだという違いがある。

3.4.3 胃運動による混合と破碎

胃では化学的な消化だけでなく、物理的な処理も行われる。食物が胃へ入ると胃壁の筋肉が収縮し、食物を胃酸や消化酵素と繰り返し混ぜ合わせる。つまり、食塊 + 胃酸 + 消化酵素 → 収縮運動による混合・破碎 → 半流動状の胃内容物へと変化していく。この半流動状になった胃内容物は食糜(chyme:キム)と呼ばれる。特に胃の出口に近い幽門前庭部では、強い収縮によって食物が細かく碎かれる。

胃は内容物をただ出口方向へ押しているわけではない。十分に細かくなっていない食物は、幽門から胃内へ押し戻され、前へ送る → まだ大きい → 胃内へ戻す → 再び混ぜて砕くという工程を繰り返す。この「混ぜる・砕く」作用によって、食物は十二指腸でさらに消化しやすい状態へ整えられる。胃は、食物を一時的に蓄え、砕き、消化しながら少しずつ小腸へ送り出す能動的な器官なのである。[9]

3.4.4 胃内容排出時間

食物は胃へ入ると、すぐにすべて十二指腸へ移動するわけではない。一定時間胃内に保持され、消化・混合・破砕された後、徐々に十二指腸へ送られる。しかし、「犬では胃に○時間、人では○時間」と固定することはできない。Luiらの空腹時カプセルを用いた研究では、胃からカプセルが排出されるまでの平均時間は、犬:99.8±27.2分、人:59.7±14.8分であり、犬の平均値は長かったものの、統計学的な有意差は認められなかった。また犬では35～317分、人では16～137分と個体差も大きかった。[8]

さらに、これは食物そのものではなく空腹時のカプセル排出を測定した研究であるため、「犬の食物が必ず約100分で胃を通過する」という意味でもない。胃内容排出時間は、食量、粒子径、水分量、脂質量、物理的形態および個体差によって変化する。そのため、特定の測定条件で得られた値を用いて、犬と人の食物の胃内滞留時間を一律に比較することはできない。

3.4.5 犬と人の胃の違い

犬と人の胃の基本的な役割は共通している。どちらも、食物を貯留する、胃酸を分泌する、タンパク質を変性させる、ペプシンでタンパク質消化を開始する、胃の運動によって食物を混合・破砕する、十二指腸へ徐々に送り出すという役割を行う。一方で、いくつかの生理的な違いも存在する。

表2 犬と人の胃の生理学的特徴

項目	犬	人
空腹時胃内pH	強酸性。研究例では平均1.8	強酸性。研究例では平均1.1
基礎胃酸分泌	人より低いとの報告	犬より高いとの報告
刺激時の最大胃酸分泌	人より大きいとの報告	犬より小さいとの報告
食後のpH変化	強い酸性を維持しやすい	食物の緩衝作用で一時的にpHが上昇
胃排出	食事条件による変動が大きい	同様に食事条件で変動

注:pHの値はLuiらの空腹時測定の一例であり、犬4頭と成人10名を対象とした値である。種全体の一定値ではない。[8]

したがって、犬について、「肉食動物だから人より胃酸が強い」と説明するより、犬と人はいずれも強い酸性の胃を持つが、胃酸分泌の反応性や食後の胃内pHの変化には違いがあると整理する方が科学的に適切である。[9]

3.4.6 小括

胃は、「食物を強酸性環境の中で一時的に保持し、胃酸、消化酵素、運動によって処理し、小腸で本格的に消化・吸収できる状態へ整える場所」とまとめることができる。食物の流れは、食道から食塊が到着 → 胃酸が分泌される → タンパク質が変性する → ペプシンによってタンパク質がペプチドへ分解される → 胃の運動によって胃酸・酵素・食物が混ざる → 食物が細かく碎かれる → 食糜になる → 少量ずつ十二指腸へとなる。

食物とともに摂取された生菌や発酵由来成分も、この胃内環境を通過するということである。生きた微生物を利用するプロバイオティクスの場合、胃酸への耐性は腸まで到達するための一つの条件となる。一方、発酵由来代謝物は生物ではないため、「生きた状態で胃を通過する」という条件を必要としない。ただし、発酵由来代謝物であっても胃酸による化学変化や、その後の消化・吸収を受ける可能性はあるため、「胃酸で死なない＝そのまま体内で利用できる」という意味ではない。

この違いは、後に発酵由来代謝物の有用性を考察する際の重要な論点となる。

3.5 十二指腸での消化

胃で胃酸、消化酵素、胃運動による処理を受けた食物は、半流動状の「食糜(chyme)」となり、幽門を通過して少量ずつ十二指腸へ送り出される。十二指腸は小腸の最初の部分であり、犬では小腸全体のおよそ10%を占める。ここには胆管と膵管が開口しており、胃から送り込まれた食物に膵液と胆汁が加わる。そのため十二指腸は、胃で始まった消化をさらに進め、栄養素を小腸から吸収できる形へ変化させる重要な場所である。[11]

大まかな流れは、胃から強酸性の食糜が入る → 膵液中の重炭酸によって酸を中和する → 胆汁が加わる → 膵臓由来の消化酵素が作用する → タンパク質・脂質・糖質がさらに小さな分子へ分解される → 小腸で吸収されるというものである。ただし、「十二指腸で消化、小腸で吸収」と完全に分かれているわけではない。十二指腸でも吸収は始まっており、その後の空腸・回腸を含む小腸全体で消化と吸収が連続的に行われる。犬の小腸では、消化酵素による加水分解と糖・アミノ酸などの輸送機能が部位ごとに分布していることが確認されている。[12]

3.5.1 胃酸を中和する 重炭酸

十二指腸に到達する食糜は、胃酸を含んでいるため強い酸性である。しかし、膵臓から分泌される多くの消化酵素は、胃のような強酸性環境では十分に働くことができない。そのため、膵液には消化酵素だけでなく大量の重炭酸イオン(HCO_3^-)が含まれている。重炭酸によって胃酸を中和することで、強酸性の食糜 → 重炭酸による中和 → 中性～弱アルカリ性に近づく → 膵酵素が働きやすい環境になるという変化が起こる。

犬の膵液は重炭酸濃度に応じておよそpH 7.4～8.3のアルカリ性を示すことが報告されている。膵臓は消化酵素だけでなく、胃から流入した塩酸を中和するための液体を供給する器官でもある。[13]

犬と人の違い

Luiらがビーグル犬4頭と成人10名の消化管pHを測定した研究では、空腹時の平均胃内pHは犬1.8、人1.1であった。一方、胃を通過した後の空腹時腸管内pHは犬7.3、人6.0であり、犬の方が有意に高かった。[8]この結果だけから「犬の十二指腸は常にpH 7.3」とすることはできないが、犬では人と比較して腸管pHが高く、かつ変動も大きいことが複数の比較研究で指摘されている。[14]

したがって犬の消化を考える場合、強酸性の胃 → 十二指腸で急速に中和 → 膵酵素が作用しやすい環境へ移行という大きな環境変化を理解することが重要である。

3.5.2 膵液 三大栄養素を分解する

膵液は膵臓の外分泌部から分泌される。膵臓は、タンパク質を分解する酵素、脂質を分解する酵素、糖質を分解する酵素、胃酸を中和する重炭酸を十二指腸へ供給する。犬の膵臓では、タンパク質を分解するトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼ、カルボキシペプチダーゼ等、糖質を分解するアミラーゼ、脂質を分解するリパーゼなどが作られる。[15]実際、犬で膵外分泌機能が大きく失われる「膵外分泌不全」では、消化酵素が不足することで消化・吸収不良が生じる。このことから、膵液が栄養素の利用に不可欠であることが分かる。[16]

3.5.3 胆汁 脂肪を酵素が働きやすい状態にする

胆汁と膵液は異なる。膵液は膵臓から分泌される。一方、胆汁は肝臓で作られ、犬では胆嚢に蓄えられた後、十二指腸へ放出される。胆汁そのものは、タンパク質を切断するプロテアーゼや脂質を切断するリパーゼのような「消化酵素」ではない。胆汁酸の重要な役割は、水に溶けにくい脂質を細かな状態にし、膵リパーゼが作用しやすくするとともに、その後の脂質吸収に必要なミセル形成を助けることである。犬の小腸においても、胆汁酸とリパーゼが脂質消化・吸収に重要であることが確認されている。[11]

また犬では、十二指腸へ脂質が入るとコレシストキニン(CCK)の分泌が増加し、胆嚢収縮を促して胆汁を十二指腸へ放出することが実験的に示されている。[17]

3.5.4 タンパク質

タンパク質の消化は胃ですでに始まっている。胃酸によってタンパク質の立体構造が変性し、ペプシンによって大きなタンパク質がより小さなペプチドへ切断される。十二指腸へ到達すると、さらに膵臓由来のトリプシン、キモトリプシン、エラスターゼ、カルボキシペプチダーゼなどが作用する。その結果、タンパク質 → 胃:大きなペプチド → 十二指腸・小腸:より小さなペプチド → ジペプチド・トリペプチド・アミノ酸 → 小腸から吸収という過程をたどる。

さらに小腸上皮の刷子縁にはペプチダーゼが存在し、ペプチドをより小さな単位へ分解する。一部のジペプチドやトリペプチドは、そのまま小腸上皮細胞へ取り込まれることもできる。[11]吸収されたアミノ酸は門脈を通じて肝臓へ運ばれ、その後、全身の組織で利用される。アミノ酸は、筋肉、酵素、ホルモン、抗体、輸送タンパク質、細胞を構成する各種タンパク質などを作る材料になる。

吸収されたアミノ酸を材料とするタンパク質合成は肝臓だけで行われるわけではない。各組織の細胞が、それぞれの遺伝情報と生理的な需要に応じて必要なタンパク質を合成する。

3.5.5 脂質

脂質、とりわけ中性脂肪(トリアシルグリセロール)は水に溶けにくい。そのため、糖質やタンパク質とは異なる方法で消化される。まず、大きな脂肪滴 → 胆汁による乳化 → 細かな脂肪滴へという変化が起こる。その後、膵リパーゼが作用し、トリアシルグリセロール → モノアシルグリセロール + 遊離脂肪酸を中心とする小さな分子へ分解される。これらは胆汁酸などとともに混合ミセルを形成し、小腸上皮へ運ばれる。犬の小腸でも、胆汁酸、膵リパーゼ、コリパーゼなどが協調して脂質消化を行う。[11]

吸収された脂質は、細胞膜の構成材料、エネルギー源、シグナル分子などの材料として利用される。また、中性脂肪として貯蔵され、必要に応じてエネルギー供給に用いられる。

3.5.6 糖質

犬の場合、口腔内では人のような唾液 α -アミラーゼによる大きな糖質消化はほとんど行われなない。犬では唾液 α -アミラーゼ活性が検出されない、または非常に低い一方、膵 α -アミラーゼ活性は比較的高く、デンプン消化の中心は十二指腸・小腸にある。[7]十二指腸では、デンプン → 膵 α -アミラーゼ → マルトース・マルトトリオース・デキストリン等 → 小腸刷子縁酵素 → グルコースなどの単糖へと分解される。[11]

膵 α -アミラーゼによる加水分解だけでデンプンがすべてグルコースになるわけではない。刷子縁酵素などによる複数段階の反応を経て、吸収可能な単糖へ変換される。吸収されたグルコースは細胞の主要なエネルギー基質の一つであり、グルコース → 解糖系 → ピルビン酸 → ミトコンドリアのTCA回路・酸化的リン酸化 → ATPという経路などを通じてエネルギーとして利用される。

余剰のグルコースはグリコーゲンとして蓄えられるほか、エネルギー過剰の条件では脂肪酸合成を経て中性脂肪として蓄積されることもある。

3.5.7 食物繊維

食物繊維は、水溶性食物繊維と不溶性食物繊維など、その物理化学的性質や発酵性によって分類される。犬自身の消化酵素は、多くの食物繊維を十分に分解できない。そのため、食物繊維の多くは十二指腸・小腸を通過して大腸へ到達する。したがって、この十二指腸の段階では、食物繊維 → 犬の消化酵素では十分に分解されない → 小腸を通過 → 大腸へと考えるのが基本となる。

大腸まで到達した発酵可能な食物繊維は、腸内微生物によって発酵され、酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸を生成する。犬でも食物繊維の種類によって腸内細菌叢や糞便中SCFA濃

度が変化することが報告されている。[18]特に酪酸は大腸上皮細胞の重要なエネルギー源となり、SCFAは腸管バリアや粘膜免疫の調節にも関与する。[19]SCFAの局所作用と発酵由来代謝物との関係は、第3.7節および第6章で詳述する。

3.5.8 ビタミン・ミネラル

ビタミンやミネラルは、タンパク質・脂質・糖質とは性質が異なる。それ自体を分解して大量のエネルギーを得るものではないが、酵素反応、エネルギー代謝、神経機能、筋収縮、骨形成、抗酸化機構、遺伝子発現など、多数の生理機能に必要である。多くのビタミン・ミネラルは小腸で吸収されるが、その吸収方法は物質ごとに異なる。例えば脂溶性ビタミンA、D、E、Kの吸収には脂質消化と胆汁酸が関係する。一方、ビタミンB12(コバラミン)は特殊であり、犬では吸収に必要な内因子(intrinsic factor)の大部分が膵臓から供給され、最終的には回腸で受容体依存的に吸収される。[11]

これは人との違いの一つであり、人では内因子は主として胃の壁細胞から分泌される。[7]

3.5.9 犬と人の消化機能の比較

犬と人では、十二指腸で行われる基本的な消化機構はよく似ている。どちらも、胃酸を重炭酸で中和する、膵プロテアーゼでタンパク質を分解する、胆汁+リパーゼで脂質を処理する、膵アミラーゼでデンプンを分解するという基本構造を持つ。一方、犬にはいくつか特徴がある。

表3 犬と人の小腸消化の比較

項目	犬	人
唾液 α -アミラーゼ	ほぼない／極めて低い	存在する
デンプン消化	膵 α -アミラーゼへの依存が大きい	口腔から始まる
空腹時腸管pHの研究値	約7.3	約6.0
B12内因子	主として膵臓、一部胃	主として胃壁細胞
基本的な膵酵素・胆汁の役割	人と概ね共通	犬と概ね共通

したがって、犬と人の消化を「全く違うもの」と捉える必要はない。一方で、消化液の分泌、腸管内pH、糖質消化の開始位置などには種差があるため、人の栄養学をそのまま犬へ当てはめることにも注意が必要である。

3.5.10 小括

十二指腸は、胃で処理された食物に膵液と胆汁を加え、小腸で吸収可能な分子への分解を進める部位である。タンパク質は小ペプチドやアミノ酸へ、脂質はモノアシルグリセロールや脂肪酸へ、糖質はより小さな糖へと分解される。その後、刷子縁酵素などの作用を経て吸収が進む。一方、犬自身の消化酵素で分解されない食物繊維の多くは、大腸へ送られる。

つまり、摂取した食品成分はすべて同じ運命をたどるのではなく、宿主自身の消化酵素によって分解・吸収されるものと、宿主では十分に分解できず、腸内微生物へ渡されるものに分かれていく。この「宿主による消化」と「微生物による代謝」の分岐が、後に述べる腸内発酵と発酵由来代謝物を理解するための重要な前提となる。

3.6 小腸での消化と吸収

十二指腸で膵液や胆汁による本格的な消化を受けた食物は、その後、空腸・回腸へと移動する。小腸の主な役割は、消化をさらに進めると、分解された栄養素を体内へ吸収することである。

る。小腸では、消化酵素による化学的分解、腸管運動による混合・輸送、腸内微生物による一部の代謝、腸管上皮からの栄養素・水分・電解質の吸収が並行して行われる。ただし、ここで注意したいのは、蠕動運動そのものが栄養素を分子レベルで分解するわけではないという点である。

小腸の運動には、内容物を前方へ運ぶ蠕動運動に加え、内容物を消化液と混ぜ合わせる分節運動などがあり、これによって食物と消化酵素、腸管上皮との接触が促進される。したがって小腸は、「分解する場所」だけではなく、「吸収する場所」として重要な器官である。

3.6.1 小腸の表面構造 吸収面積を大きくする

小腸の内側は、単なる平らな管ではない。腸管粘膜には多数の絨毛 (villi) が存在し、その表面の腸上皮細胞にはさらに微細な微絨毛 (microvilli) が形成されている。この構造によって、小腸は限られた長さの中で大きな吸収面積を確保している。犬でも、小腸粘膜の形態と消化・吸収機能は部位によって異なり、糖やアミノ酸の輸送能力、刷子縁酵素活性などが十二指腸から回腸にかけて一定ではないことが報告されている。[12]

つまり小腸では、消化された栄養素が腸管内に存在する → 絨毛・微絨毛へ接触する → 腸上皮細胞を通過する → 血液またはリンパへ入るという過程によって、初めて「体内へ取り込まれた」状態になる。

3.6.2 消化は小腸でも続く

十二指腸で膵酵素による消化が始まった後も、小腸では分解が続く。腸上皮細胞の刷子縁には、糖質やペプチドの分解を担う酵素群が存在する。糖質は最終的にグルコースなどの単糖となり、タンパク質由来のペプチドはアミノ酸やジペプチド、トリペプチドとして吸収される。このように、膵液による消化と小腸上皮での処理が組み合わさることで、栄養素は吸収可能な形になる。

犬の小腸では、糖質分解酵素、ペプチダーゼ、アミノ酸・糖輸送系などが部位ごとに異なる分布を示すことが報告されている。[12]

3.6.3 糖質の吸収

糖質は最終的に、グルコース、ガラクトース、フルクトースなどの単糖として吸収される。グルコースなどは、小腸上皮細胞に存在する特定の輸送体を介して細胞内へ取り込まれ、その後血液へ移行する。犬では糖の吸収能は小腸の部位によって異なり、特に近位小腸で高い吸収能力を持つことが報告されている。[20] 吸収された単糖は、小腸上皮 → 毛細血管 → 門脈 → 肝臓へ運ばれる。

肝臓では、血糖値や全身のエネルギー需要に応じて、グルコースを血中へ送り出したり、グリコーゲンとして蓄えたりする。その後、各組織へ届けられたグルコースはATP産生などに利用される。

3.6.4 タンパク質由来成分の吸収

タンパク質は、アミノ酸、ジペプチド、トリペプチドなどの小さな形として小腸上皮から吸収される。これらは専用の輸送体を介して腸上皮細胞へ取り込まれる。小ペプチドの一部は細胞内でさらにアミノ酸へ分解され、その後血液中へ移動する。吸収されたアミノ酸は、小腸上皮 → 毛細血管 → 門脈 → 肝臓 → 全身の組織という経路をたどる。アミノ酸はその後、筋肉、酵素、ホルモン、抗体、輸送タンパク質、細胞構造タンパク質などの材料として利用される。

犬の小腸においても、アミノ酸輸送能力には部位差があり、近位小腸で重要な吸収が行われることが確認されている。[20]

3.6.5 脂質の吸収

脂質は、糖質やアミノ酸とは異なる経路をたどる。十二指腸で胆汁酸と膵リパーゼの作用を受けた脂質は、モノアシルグリセロール、遊離脂肪酸、コレステロール、脂溶性ビタミンなどを含むミセルとして小腸上皮表面へ運ばれる。これらが腸上皮細胞へ取り込まれると、長鎖脂肪酸などは細胞内

で再び中性脂肪へ再構築される。その後、中性脂肪 + コレステロール + リン脂質 + アポタンパク質などからカイロミクロンが形成される。

カイロミクロンは粒子径が大きいため、糖やアミノ酸のように直接門脈へ入るのではなく、小腸上皮 → 乳び管(リンパ管) → リンパ系 → 血液へ移動する。犬でも脂肪酸やモノグリセリドの大部分は小腸で吸収され、リンパ系を介して輸送される。[20]つまり、糖質・アミノ酸 → 主として門脈 → 肝臓に対して、長鎖脂質 → 主としてリンパ → 血流という違いがある。

これは後の「吸収された栄養素が体内でどう使われるか」を理解するうえで重要である。

3.6.6 水分・電解質・ビタミン・ミネラル

小腸では栄養素だけでなく、水分や電解質も大量に吸収される。犬の消化管では大量の水分が日々分泌・再吸収されており、健康な状態では小腸および大腸でその大部分が回収される。[11]水溶性ビタミンや各種ミネラルも小腸から吸収されるが、その吸収方法や部位は物質によって異なる。脂溶性ビタミンA、D、E、Kについては、脂質とともにミセル形成を経て吸収されるため、胆汁や脂質消化が重要となる。

一方、ビタミンB12は主として回腸で吸収される。このように、小腸は単に三大栄養素を吸収するだけでなく、生体機能を維持するために必要なさまざまな微量栄養素を取り込む場所でもある。

3.6.7 小腸の微生物叢

小腸にも微生物は存在するが、一般に大腸より細菌数が少ない。健康犬の培養研究をまとめたレビューに示された細菌数の目安を表4に示す。[21]

表4 犬の消化管における培養可能な細菌数の目安

部位	細菌数の目安
胃	$10^4 \sim 10^5$ CFU/g
小腸	$10^5 \sim 10^7$ CFU/g
大腸	$10^9 \sim 10^{11}$ CFU/g

注:培養法に基づく概数であり、測定法、採取部位、内容物の状態によって異なる。CFUはコロニー形成単位を表す。[21]

ただし、小腸内の細菌量には非常に大きな個体差がある。特に十二指腸・空腸では細菌数が比較的少ない一方、回腸へ進むほど細菌数と多様性は増加する。犬では十二指腸・空腸の細菌数は典型的には低いものの、一部の健康犬では 10^9 CFU/mL近くに達する報告もあり、近位小腸に存在する細菌数は人より多い場合がある。[22]回腸では細菌数が増加し、その後の大腸ではさらに大量の微生物が存在する。

したがって、胃 → 十二指腸 → 空腸 → 回腸 → 大腸と進むにつれて、全体として微生物による代謝の重要性が増していくと考えられる。

善玉菌・悪玉菌・日和見菌という分類について

一般的には腸内細菌を、善玉菌、悪玉菌、日和見菌の3種類に分類する説明がよく用いられる。しかし、これは理解を助けるための便宜的な分類であり、現在の微生物学では厳密な分類ではない。同じ菌でも、存在する場所、菌数、食事内容、他の微生物との関係、宿主の健康状態によって作用が変化する可能性がある。例えば、犬の消化管ではFirmicutes、Bacteroidetes、Fusobacteria、Proteobacteria、Actinobacteriaなど多様な菌群が存在し、それぞれの割合は消化管の場所によって大きく異なる。[23]

犬の十二指腸・空腸ではClostridialesが比較的多く、回腸ではFusobacterialesやBacteroidalesなどの割合が増えることが報告されている。[23]したがって本稿では、「善玉菌・悪玉菌・日和見菌」という単純な3分類を主軸にするより、宿主に利益を与える微生物、病原性を示し得る微生物、環境によって作用が変化する微生物という機能的な観点から扱う方が適切である。

3.6.8 宿主の消化と微生物代謝の分担

健康犬の小腸における主要な栄養消化は、宿主の消化酵素によって行われる。タンパク質にはプロテアーゼやペプチダーゼ、糖質にはアミラーゼや刷子縁酵素が作用する。脂質の消化には胆汁による乳化・ミセル形成とリパーゼによる加水分解が関与する。微生物も小腸内の成分を代謝するが、微生物による発酵の寄与が特に大きくなるのは大腸である。

これは細菌数の違いからも理解できる。健康犬では、小腸の細菌数がおおむね $10^5 \sim 10^7$ CFU/gであるのに対し、大腸では $10^9 \sim 10^{11}$ CFU/gに達する。[21]小腸では宿主による消化・吸収が中心となり、大腸では微生物による発酵・代謝の重要性が高まる。

3.6.9 犬と人の小腸の違い

犬と人では、小腸の基本的な役割は共通している。どちらも、消化酵素による分解、絨毛・微絨毛からの栄養吸収、門脈やリンパ系を介した栄養輸送を行っている。一方、腸内細菌については種差がみられる。伝統的な培養研究では、犬の近位小腸には人より多くの細菌が存在する場合があります、健康犬でも十二指腸・空腸で比較的高い菌数が測定されることがある。[22]また、犬では犬種や体格によって消化管の通過時間、腸管透過性、微生物叢、発酵産物などにも差がみられる。特に大型犬と小型犬では、大腸の発酵や便性状などに違いが報告されている。[20]

そのため、「犬」という一つの種であっても、すべての犬が完全に同じ消化環境を持つわけではない。

3.6.10 摂取量と生体利用性

食物を摂取したことと、その成分が体内で利用可能になったことは同義ではない。摂取 → 消化 → 溶解・分解 → 腸管上皮へ到達 → 腸上皮を通過 → 血液またはリンパへ移行という段階を通る必要がある。さらに、分子サイズ、溶解性、脂溶性・水溶性、輸送体の有無、腸管上皮の透過性などによって吸収率は異なる。したがって、「食品中に含まれている量」＝「体内で利用できる量」ではない。

この「生体利用性 (bioavailability)」という考え方は、後に発酵由来代謝物の有用性を考える上で重要となる。発酵によって原料成分の化学構造が変化した場合、その物質が消化管内でどのような形で存在し、どの場所で作用し、どの程度吸収されるかを検討する必要がある。

3.6.11 小括

小腸では、十二指腸から続く消化によって栄養素をさらに分解し、腸管上皮を通して体内へ取り込む。単糖やアミノ酸などは主に血液へ移行し、長鎖脂肪酸由来の脂質は主にカイロミクロンとしてリンパへ移行する。これらは異なる輸送経路を経て各組織へ運ばれる。一方、十分に消化・吸収されなかった成分は、回腸を通過して大腸へ送られる。

小腸で吸収された成分は宿主の代謝に利用される一方、大腸へ到達した成分の一部は腸内微生物の基質となる。大腸は、宿主自身による消化・吸収に加えて、微生物による代謝が栄養利用に関与する部位として位置づけられる。

3.7 大腸での水分回収と発酵

小腸で消化・吸収されなかった内容物は、回腸から大腸へ移動する。犬の大腸の主要な役割は、水分・電解質の回収、腸内微生物による発酵、内容物の輸送・貯留、そして便の形成である。さ

らに、大腸粘膜は腸管バリアや免疫監視にも関与している。獣医学的には、犬の大腸は特に水分・電解質の調節と排便制御を主要機能とし、その過程に腸内細菌による発酵、腸管運動、粘液分泌などが関与すると整理されている。[24]

小腸までの過程では、糖質、タンパク質、脂質の多くが犬自身の消化酵素によって分解・吸収されている。しかし、食物繊維、難消化性糖質、小腸で吸収されなかったタンパク質・ペプチド、消化管から分泌された粘液や剥離した細胞などは大腸へ到達する。大腸では、これらの一部が腸内微生物の栄養源となる。したがって大腸は、単に「吸収できなかったものを便にして捨てる場所」ではなく、宿主自身では利用できなかった一部の成分を、腸内微生物が別の物質へ変換し、その一部を再び宿主が利用する場所でもある。

3.7.1 水分と電解質の吸収

大腸へ流れ込む内容物には、まだ多くの水分が含まれている。大腸では、水分とともにナトリウムや塩化物などの電解質が吸収され、内容物が徐々に濃縮されて便へと変化する。犬では大腸に到達する水分の多くが再吸収され、健康な状態では大腸を通過する液体の約90%が大腸粘膜から回収されたとする報告がある。[20]20 kg程度の犬を例とした古典的な生理学データでは、飲水だけでなく、唾液、胃液、胆汁、膵液、腸液などを合わせて1日に約2.7 Lの液体が小腸へ入り、その大部分が小腸で吸収された後、約315 mLが大腸で吸収され、最終的に約35 mLが便中へ残ると推定されている。[24]

したがって、大腸へ水分の多い内容物が到達 → 水分・ Na^+ ・ Cl^- などを吸収 → 内容物が濃縮される → 形のある便へ変化するという流れになる。この水分調節が乱れると、便性状にも変化が現れる。内容物の通過が速すぎたり、水分吸収が十分に行われなければ軟便・下痢になりやすい。一方、水分が過剰に回収されたり、内容物が長時間停滞すれば、硬い便や便秘につながる可能性がある。

そのため、便の状態は大腸機能のある程度反映する身近な指標の一つである。

3.7.2 大腸における発酵

大腸には小腸よりもはるかに多くの微生物が存在する。そのため、大腸へ到達した成分の運命には、犬自身の消化酵素だけでなく、腸内微生物の代謝能力が大きく影響する。特に重要なのが、発酵可能な食物繊維や難消化性糖質である。これらは、食物繊維・難消化性糖質 → 小腸では十分に分解されない → 大腸へ到達 → 腸内微生物が利用 → 発酵 → 短鎖脂肪酸などの代謝物を生成という過程をたどる。

主要な短鎖脂肪酸(short-chain fatty acids: SCFA)は、酢酸(acetate)、プロピオン酸(propionate)、酪酸(butyrate)である。犬の腸内細菌叢においても、食物繊維などの炭水化物発酵によってこれらのSCFAが生成されることが確認されている。[25]生成されたSCFAは、便中に排出されるだけでなく、宿主によって利用される。

生成されたSCFAの多くは大腸から吸収され、宿主に利用される。特に酪酸は大腸上皮細胞の主要なエネルギー源の一つとして利用される。プロピオン酸は吸収後主として肝臓へ運ばれ、酢酸は肝臓を通過して末梢組織でも利用される。犬を対象とした研究でも、糞便中SCFAと腸内細菌叢の状態との関連が報告されている。[25]つまり、犬が消化できなかった食物繊維 → 腸内細菌が利用 → SCFAへ変換 → 大腸から吸収 → 犬自身が利用という「微生物を介した栄養回収」が行われていると考えることができる。

3.7.3 短鎖脂肪酸は大腸環境を変える

SCFAには、単なるエネルギー源以上の作用がある。SCFAの産生は腸管内を酸性側へ傾ける要因となり、腸内微生物の生育環境にも影響を及ぼす。一部のpH感受性病原菌や潜在的病原菌

は、SCFA濃度や腸管内pHによって増殖や病原性発現が変化する可能性が示されている。SCFAにはさらに、腸管運動や免疫応答、炎症制御などへの関与も報告されている。[25]

犬で特に重要な研究として、Minamotoらは健康犬49頭と慢性腸症犬73頭を比較している。その結果、慢性腸症犬では健康犬と比較して、糞便中の酢酸、プロピオン酸、総SCFAが有意に低く、同時に腸内細菌叢の構成にも大きな変化が認められた。[25]ただし、この結果から、SCFAが少なからず慢性腸症になったと因果関係まで断定することはできない。

慢性腸症によって菌叢や吸収状態が変化した結果、SCFA濃度が変化している可能性もある。それでも、犬の腸管の健康状態と、腸内細菌による糞便中SCFAを指標とした発酵代謝の状態が関連していることを示す重要なデータである。

3.7.4 タンパク質も腸内細菌によって代謝される

大腸へ到達するのは食物繊維だけではない。小腸で消化・吸収されなかった食餌由来タンパク質や、消化液・粘液・剥離した腸上皮細胞などに由来する窒素化合物も大腸へ到達する。これらも腸内微生物によって代謝される。ただし、糖質発酵とは生成物が異なる。大まかには、未消化タンパク質・アミノ酸 → 腸内微生物による代謝 → 分岐鎖脂肪酸(BCFA)、アンモニア、生体アミン、フェノール類、インドール類、硫黄化合物などが生成される。[26]

これを一般にタンパク質発酵(proteolytic fermentation)あるいは腐敗発酵と表現する場合がある。犬を対象とした研究でも、食事時のタンパク質量やタンパク質源によって、糞便中のアンモニア、BCFA、インドール、フェノールなどの濃度が変化することが確認されている。[26]ただし、「タンパク質由来の代謝物＝すべて悪い」と考えるのも正確ではない。

例えばインドール誘導体の中には、腸管バリアや粘液産生などに関与する可能性が研究されているものもある。[27]重要なのは、何を発酵するかによって生成される代謝物が異なり、それぞれ宿主への作用も異なるということである。つまり、炭水化物・食物繊維中心の発酵 → SCFAを中心とした代謝物に対して、タンパク質・アミノ酸中心の発酵 → BCFA、アンモニア、フェノール、インドール、硫黄化合物などという違いがある。

3.7.5 腸内ガス

微生物による発酵に伴って、腸内ではガスも発生する。そのため、ある程度の腸内ガスや放屁は正常な微生物代謝の結果でもある。一方で、大腸へ到達する発酵基質の量、食事内容、消化率、腸内細菌叢などによってガス産生量や臭いは変化する。特にタンパク質由来の発酵では、硫黄化合物、フェノール類、インドール類などが便臭や腸内臭気に関与する可能性がある。犬においても、タンパク質発酵産物を減少させることで便臭が低下した研究が報告されている。[28]

ただし、犬の腸内ガスについては、SCFAなどと比較すると定量的研究がまだ少なく、ガス量そのものについて十分なデータが蓄積しているわけではない。[20]

3.7.6 腸内細菌の機能的評価

一般的な解説では、腸内細菌について表5のような呼称が用いられる。

表5 腸内細菌に用いられる一般的な呼称

一般的な呼称	意味
善玉菌	宿主に有益な作用を示す菌
悪玉菌	有害な代謝物や病原作用に関連する菌
日和見菌	状況によって作用が変化する菌

この分類は腸内細菌を理解するうえでは分かりやすい。しかし、学術的には固定された厳密な分類ではない。同じ菌であっても、存在する場所、菌数、食事内容、周囲の菌との関係、宿主の免疫状態、疾患の有無によって、その作用は変化し得る。例えば、乳酸菌やビフィズス菌は一般に「善玉菌」と表現されることが多い。ところが犬の慢性腸症を調べたMinamotoらの研究では、健康犬と比べて慢性腸症犬で*Bifidobacterium* spp.や*Lactobacillus* spp.の存在量がむしろ高いという結果も報告されている。[25]

これは、これらの菌が疾患を引き起こしていることを意味するものではない。しかし、特定の菌属だけを見て「多ければ健康」「少なければ不健康」と判断することは難しいことを示している。現在は、「どの菌がいるか」だけでなく、その微生物群が何を代謝し、どのような代謝物を作っているかという機能を見ることが重要になっている。したがって本稿では、「善玉菌・悪玉菌・日和見菌」という言葉は理解を助けるための一般的な表現として扱い、科学的な考察では腸内細菌叢の構成と代謝機能を中心に考える。

3.7.7 犬と人の大腸

犬と人の大腸は、水分・電解質の回収、微生物発酵、SCFAの生成・吸収、便形成という基本的な役割を共有している。一方、解剖学的には違いがある。犬の大腸は人より構造が単純で、結腸には人でみられるような明瞭な膨起がなく、S状結腸も存在しない。犬の大腸の長さも体格による差が非常に大きく、小型犬から大型犬まで大きな個体差がある。[20]さらに犬では、体格によって大腸生理にも違いがみられる。

大型犬では小型犬と比較して、大腸が大きく、内容物の滞留時間が長く、発酵能や糞便中SCFA濃度、水分量が高くなる傾向が報告されている。[20]つまり、「犬の大腸」という一つの括りの中でも、小型犬と大型犬では発酵環境が同じとは限らない。これは将来的に犬の発酵食品やプレバイオティクス、発酵由来代謝物を評価する際にも重要な個体差となる。

3.7.8 便の形成

大腸を進むにつれて水分が回収され、内容物は徐々に固形化する。最終的な便には、未消化・未吸収の食物残渣、食物繊維、腸内微生物、剥離した腸上皮細胞、粘液、水分、無機物、微生物代謝物などが含まれる。つまり便は単なる「食物の残り」ではない。犬自身の消化・吸収の結果と、腸内微生物による代謝の結果が合わさって形成された最終産物である。形成された便は直腸へ送られ、一定量が蓄積すると排便反射が起こり、体外へ排出される。

この「排泄」については次節で扱う。

3.7.9 小括

大腸では、小腸で吸収されなかった内容物から水分と電解質を回収し、残存成分の微生物代謝と便の形成が進む。食物繊維や糖質の発酵からはSCFAなどが生じ、タンパク質由来成分の代謝からは分岐鎖脂肪酸(BCFA)、アンモニア、インドール類などが生じる。代謝物の一部は吸収され、残存物は水分量の調節を受けながら便として直腸へ移動する。

口から小腸までは、「犬が食物をどう消化するか」が中心だった。一方、大腸では、「犬自身では処理できなかった食物成分を、微生物がどのように代謝するか」という過程へ移る。犬は食物から直接栄養を得るだけでなく、腸内微生物が生成した代謝物も利用している。この微生物を介した栄養供給は、発酵由来代謝物の生理学的意義を考えるための基盤となる。

3.8 便の貯留と排出

大腸で水分や電解質が回収され、腸内細菌による発酵・代謝を受けた内容物は、徐々に便として形を整えながら結腸を通過し、最終的に直腸へ送られる。犬の大腸には、水分・電解質を回収することと、排便を制御することという二つの大きな役割がある。結腸の運動によって便が直腸へ移動

し、一定量が蓄積すると排便反射が開始される。[24]排泄は、単に不要物を体外へ出すだけの作業ではない。

口から摂取された食物は、消化できるものは分解される → 吸収できるものは小腸・大腸から体内へ取り込まれる → 腸内細菌に利用できるものは発酵・代謝される → 最後まで利用されなかったものが便として排出されるという過程を経る。つまり便は、消化管を通過した食物の単なる残りではなく、宿主による消化・吸収と腸内微生物による代謝を経た最終産物である。

3.8.1 便は何からできているのか

便には、未消化・未吸収の食物残渣、食物繊維、水分、腸内微生物およびその残骸、剥離した腸上皮細胞、粘液、無機物、微生物由来代謝物などが含まれている。大腸へ流入した水分の多くは大腸粘膜から再吸収される。健康な犬では、結腸に到達する液体の約90%を吸収できると報告されており、この水分回収によって液状だった腸内容物が徐々に固形便へ変化していく。[11]

したがって便の性状は、水分吸収量、腸管通過時間、食事内容、食物繊維量、腸内微生物による発酵、腸管運動などの影響を受ける。下痢や便秘が消化管の異常を把握する手掛かりとなるのは、このためである。

3.8.2 直腸への貯留

形成された便は、結腸の運動によって肛門側へ送られ、最終的に直腸へ到達する。直腸は、便を排泄する直前まで一時的に保持する貯留場所として働く。通常、肛門側には内肛門括約筋と外肛門括約筋が存在し、不必要なときに便が漏れないよう肛門を閉鎖している。犬の直腸・肛門領域に関する研究でも、内肛門括約筋は通常収縮した状態を保つことで便の保持に関与し、排便反射時には一時的に弛緩することが示されている。[29]

つまり、結腸で便を形成 → 直腸へ移動 → 直腸に一時的に貯留 → 適切なタイミングまで括約筋によって保持という仕組みがある。

3.8.3 排便反射

直腸へ便が入り、その壁が伸展すると、その刺激が神経系へ伝えられる。これをきっかけとして、排便反射が起こる。排便の制御には、腸管神経系、副交感神経・交感神経などの自律神経、脊髓反射、随意的な外肛門括約筋の制御が関係している。犬でも、正常な排便は局所の腸管神経回路、自律神経、脊髓および高次神経系の協調によって調節される。[30]大まかには、便が直腸へ入る → 直腸壁が伸びる → 神経が刺激を感知する → 直腸・結腸の収縮が促される → 内肛門括約筋が弛緩する → 外肛門括約筋が適切なタイミングで弛緩する → 便が体外へ排出されるという流れになる。

犬が排便時に姿勢をとり、腹圧をかけることも、便を直腸から肛門外へ押し出すための補助となる。

3.8.4 排泄されるということの意味

ここまでの消化過程を振り返ると、食物は単純に「入って出ていく」わけではない。食物 → 口で物理的に処理 → 胃で酸・酵素による分解開始 → 十二指腸で膵液・胆汁による本格的消化 → 小腸で消化・吸収 → 大腸で水分回収・微生物発酵 → 便形成 → 排泄という長い工程を経る。この過程の途中で、栄養素として吸収されたもの、腸内微生物によって別の代謝物に変換されたもの、最後まで利用されず排泄されたものに分かれていく。

したがって、摂取した成分の全量が体内で利用されるわけではない。「食べた量」＝「体が利用した量」ではない。食物が生体にとって意味を持つためには、摂取後に消化され、吸収され、あるいは腸内微生物によって有用な代謝物へ変換される必要がある。この考え方が、次章で扱う「吸収された栄養素が体内でどのように利用されるのか」という議論につながる。

3.8.5 小括

排泄とは、消化・吸収・腸内微生物による代謝を経た後、体内で利用されなかった物質を便として体外へ排出する最終工程である。大腸で形成された便は直腸へ貯留され、直腸の伸展によって排便反射が起こる。その後、直腸・結腸の運動、内外肛門括約筋、神経系、腹圧などが協調することで排泄される。[29]ここまでで、視覚・嗅覚 → 口 → 食道 → 胃 → 十二指腸 → 小腸 → 大腸 → 排泄という、「食物が犬の体へ入り、便として出ていくまで」の流れが完結する。

そして次に重要になるのが、途中で吸収された栄養素である。便として排出されなかった栄養素は体内へ入り、肝臓、血液、各組織、細胞へ運ばれて利用される。次章では、「吸収された栄養素は、その後どこへ行き、どのように体を作り、エネルギーとなるのか」を扱う。

第4章 吸収後の栄養素の輸送と代謝

食物から得られた栄養素は、小腸から吸収された時点で役割を終えるわけではない。吸収された栄養素は、血液あるいはリンパ液によって体内を移動し、肝臓や各組織へ届けられた後、エネルギー産生、細胞の構成、酵素やホルモンの合成、貯蔵などに利用される。したがって、食べる → 消化する → 吸収する → 運ぶ → 代謝する → 細胞で利用するという一連の流れが成立して、初めて食物中の栄養素が生体の一部として利用されたことになる。

この「吸収後の代謝」は、本稿において発酵由来代謝物の有用性を検討するためにも重要である。

4.1 吸収後の二つの輸送経路

小腸から吸収された物質の輸送経路は、大きく、門脈を経て肝臓へ向かう経路と、リンパ管を経て全身循環へ入る経路に分けられる。

門脈経路

主として、グルコースなどの単糖、アミノ酸、水溶性ビタミン、多くのミネラル、一部の短鎖・中鎖脂肪酸や、水溶性の微生物代謝物などは、腸管の毛細血管から門脈を経て肝臓へ運ばれる。すべての発酵由来代謝物が同じ経路をとるわけではなく、腸上皮内で代謝されるものや、化学的性質に応じて異なる動態を示すものもある。つまり、小腸 → 毛細血管 → 腸間膜静脈 → 門脈 → 肝臓という流れである。

犬にアミノ酸を経口投与した研究でも、吸収された各種アミノ酸が門脈血中へ出現し、その後多くが肝臓によって取り込まれることが確認されている。[31]門脈という仕組みには大きな意味がある。消化管から吸収された物質を、そのまま全身へ大量に流すのではなく、一度肝臓を通してから全身へ送り出すのである。そのため肝臓は、消化管と全身の間に存在する代謝の中継地点として機能している。

リンパ経路

一方、長鎖脂肪酸などの食事由来脂質は、少し違う経路を通る。小腸上皮へ吸収された脂質は細胞内で再び中性脂肪へ合成され、カイロミクロンという脂質とタンパク質からなる粒子へ組み立てられる。その後、小腸上皮細胞 → 乳び管 → 腸リンパ管 → 胸管 → 静脈血 → 全身という経路へ進む。腸管リンパ系は、食事由来脂質をカイロミクロンとして全身へ輸送する重要な経路である。[32]つまり長鎖脂質は、糖やアミノ酸とは異なり、吸収直後には肝臓を直接通らない。

ただし、その後カイロミクロンから脂質が各組織へ供給され、残ったカイロミクロンレムナントは最終的に肝臓へ取り込まれる。

4.2 肝臓による代謝調節

門脈を通して運ばれた栄養素は、まず肝臓へ到達する。肝臓は単に栄養を受け取る器官ではない。その時の生体の状態に応じて、すぐ使う、全身へ送る、別の物質へ変換する、貯蔵する、不要なものを分解するといった処理を行う。したがって、肝臓は一種の代謝調整センターとして捉えることができる。犬においても、門脈を通して肝臓へ流入する栄養素は食後の肝代謝に強く影響する。経口グルコースを用いた犬の研究では、末梢静脈から同程度の血糖上昇を起こした場合より、門脈側からグルコースが肝臓へ供給される状況で肝臓のグルコース取り込みが大きくなることが示されている。[33]つまり肝臓は、「血液中に何があるか」だけでなく、「腸から栄養が入ってきた」という情報にも反応していると考えられることができる。

4.3 グルコースの利用と貯蔵

糖質は消化によって最終的にグルコースなどの単糖へ分解され、小腸から吸収される。吸収されたグルコースは、小腸 → 門脈 → 肝臓へ入る。肝臓では、その時の血糖値やエネルギー需要によってグルコースの利用方法が変わる。

① すぐに利用する

グルコースは各細胞へ運ばれ、エネルギー源となる。細胞内では、グルコース → 解糖系 → ピルビン酸 → ミトコンドリア → TCA回路 → 電子伝達系・酸化的リン酸化 → ATPという経路でエネルギーが取り出される。ATP(アデノシン三リン酸)は、筋肉を動かす、心臓を動かす、神経活動を行う、物質を細胞膜の内外へ輸送する、新しい分子を合成するなど、ほぼすべての生命活動で利用される。

② グリコーゲンとして貯蔵する

食後など、すぐにすべてのグルコースを使用する必要がない場合、その一部は、グルコース → グリコーゲンとして肝臓や筋肉に貯蔵される。健康な犬でも、食後の肝臓によるグルコース取り込みとグリコーゲン合成は重要な糖代謝機構であり、インスリンや門脈からのグルコース流入によって調節される。[34][35]

③ 余剰分は脂質へ変換され得る

さらにエネルギーが余剰になると、糖質由来炭素は脂肪酸合成に利用され、中性脂肪として蓄積される場合がある。したがって、グルコースの代謝は単一の直線的な経路ではない。細胞内でATP産生に利用される経路、グリコーゲンとして貯蔵される経路、エネルギー過剰の条件で脂肪酸合成と中性脂肪の蓄積へ向かう経路があり、生理状態に応じて調節される。

4.4 アミノ酸の利用とタンパク質合成

タンパク質は消化によってアミノ酸や小ペプチドとなり、小腸から吸収される。吸収されたアミノ酸の多くは、小腸 → 門脈 → 肝臓へ運ばれる。アミノ酸は、すべてが肝臓でタンパク質へ再合成されてから各組織へ運ばれるわけではない。アミノ酸の種類と代謝需要に応じて肝臓での取り込み量は異なり、全身の各組織も血中アミノ酸を直接利用する。アミノ酸は血液によって全身へ運ばれ、肝細胞、筋細胞、皮膚細胞、免疫細胞、腸上皮細胞など、それぞれの細胞が必要に応じて取り込む。

そして各細胞の中で、DNAの遺伝情報 → RNAへ転写 → リボソームで翻訳 → アミノ酸をつなぐ → 必要なタンパク質を合成という過程が行われる。つまり、アミノ酸は「体を作るための部品」であり、DNAは「どの部品をどの順番でつなぐか」という設計情報を持っている。その結果、筋肉、コラーゲン、酵素、抗体、輸送タンパク質、受容体、一部のホルモンなどが作られる。

アミノ酸はエネルギーにもなる

アミノ酸は構造材料だけではない。余剰のアミノ酸を大量に貯蔵する専用の貯蔵庫は存在しないため、不要となったアミノ酸は分解される。その際、窒素部分はアンモニアなどを経て肝臓で処理され、主に尿素へ変換され、腎臓から尿として排泄される。残った炭素骨格は、エネルギー産生、糖

新生、脂質合成などに利用され得る。したがってタンパク質も、必要に応じてエネルギー代謝へ参加する。

4.5 脂質の利用と細胞膜の形成

小腸から吸収された長鎖脂肪酸は、腸上皮細胞内で再び中性脂肪へ構築され、カイロミクロンとしてリンパへ入る。その後全身の血液へ入り、筋肉、心臓、脂肪組織などへ脂肪酸を供給する。

エネルギーとして利用

細胞内へ入った脂肪酸は、脂肪酸 → β 酸化 → アセチルCoA → TCA回路 → 酸化的リン酸化 → ATPという経路で大量のエネルギーを生み出すことができる。

細胞膜を作る

脂質はエネルギー源であると同時に、細胞膜を形成する材料でもある。細胞膜は主としてリン脂質二重層を基盤とし、コレステロールや膜タンパク質などを含んでいる。さらに脂質は、ステロイドホルモン、胆汁酸、エイコサノイド等のシグナル分子などの材料にもなる。

4.6 ビタミン・ミネラル 代謝を成立させる補助因子

ビタミンやミネラルはエネルギー源そのものではないが、多くの代謝反応に不可欠である。ビタミンB群は糖質・脂質・アミノ酸代謝の補酵素に関与し、鉄はヘモグロビンや電子伝達系の構成要素となる。マグネシウムはATPを利用する酵素反応などに、カルシウムは骨形成、筋収縮、細胞内シグナルに関与する。また、亜鉛は多くの酵素や転写因子の機能を支える。

つまり三大栄養素を「材料・燃料」とするなら、ビタミン・ミネラルは、その材料を正しく加工・利用するために必要な道具や調整因子と考えると分かりやすい。

4.7 吸収後の発酵由来代謝物の動態

大腸で腸内細菌によって生成された、酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸は、そのまま便としてすべて排泄されるわけではない。多くは大腸上皮から吸収される。ただし、三種類は同じ運命をたどらない。

酪酸

酪酸は、大腸上皮細胞によって非常に多く利用される。犬の慢性腸症に関する研究でも、酪酸は腸上皮細胞の主要なエネルギー源として優先的に利用され、門脈へ到達する量は比較的少ないことが論じられている。[25]つまり、腸内細菌が酪酸を作る → 大腸上皮が吸収 → 大腸上皮自身がエネルギーとして利用という、非常に短い「菌→宿主」の栄養供給経路が成立する。

プロピオン酸

プロピオン酸は大腸から吸収された後、門脈を通過して主として肝臓へ運ばれる。肝臓では代謝され、糖新生などに関与し得る。伴侶動物の腸内代謝物を整理した近年のレビューでも、プロピオン酸は門脈から肝臓へ取り込まれ、エネルギー代謝に利用されると整理されている。[36]

酢酸

酢酸も門脈から肝臓へ入るが、プロピオン酸や酪酸と比べて肝臓を通過して全身循環へ到達しやすい。そのため、筋肉、心臓、脂肪組織、腎臓などでもエネルギー基質や代謝材料として利用され得る。[25]つまり、食物繊維 → 犬自身では消化できない → 大腸の腸内細菌が発酵 → SCFAを生成 → 腸から吸収 → 腸・肝臓・全身で利用という流れが存在する。

4.8 作用部位と生体利用性

ここまでを整理すると、食物中の栄養素が生体に役立つまでには、食品中に存在する → 食べる → 消化する → 吸収する → 血液・リンパで運ぶ → 細胞へ取り込む → 代謝するという多数の段階

が必要になる。したがって、食品に栄養素が含まれていることと、その栄養素が体内で利用されることは同義ではない。吸収率や生体利用率、代謝経路によって、実際に利用される量は変化する。

さらに、物質によっては必ずしも血液中へ大量に吸収される必要もない。例えば酪酸のように、腸内で生成 → 腸上皮で吸収 → その場で利用される物質もある。つまり「有用性」を考える際には、どれだけ含まれているかだけではなく、どこで作用するか、どの形で存在するか、どこまで吸収されるか、どの細胞が利用するかを見る必要がある。

4.9 小括

吸収された栄養素は、その種類によって異なる経路をたどる。

表6 栄養素と短鎖脂肪酸の主な輸送経路と用途

栄養素	主な吸収後の経路	主な用途
グルコース	門脈 → 肝臓 → 全身	ATP、グリコーゲン等
アミノ酸	門脈 → 肝臓・全身	タンパク質合成、代謝
長鎖脂質	リンパ → 血液 → 組織	ATP、細胞膜、貯蔵
水溶性ビタミン・多くのミネラル	門脈 → 肝臓・全身	酵素反応等
酪酸	主に大腸上皮	大腸上皮のエネルギー
プロピオン酸	門脈 → 主に肝臓	肝代謝・糖新生等
酢酸	門脈 → 肝臓 → 全身	エネルギー・代謝基質

したがって、栄養とは単純に「食物に含まれている成分」ではなく、消化・吸収され、あるいは腸内微生物によって変換され、最終的に細胞が利用できる状態になって初めて生体機能へ結びつくものと捉えることができる。そして、この考え方を踏まえると、発酵によってあらかじめ原料成分が変換され、発酵由来代謝物として摂取されることには、通常の商品とは異なる栄養学的・生理学的意味が存在する可能性があるという、本稿の中心仮説へつながっていく。

第5章 犬の老化に関わる生物学的機構

老化とは、単に時間が経過することではない。生物学的には、時間の経過とともに細胞や組織に損傷が蓄積し、それを修復して正常な状態へ戻す能力、すなわち恒常性と回復力が徐々に低下する過程として捉えることができる。犬においても、老化は一つの原因で起こるのではなく、DNA、エピジェネティクス、ミトコンドリア、タンパク質恒常性、免疫、細胞老化、代謝、腸内細菌叢など複数の機構が相互に関与する。[37]

近年の獣医老年学では、老化そのものを単なる不可避な現象としてではなく、疾患、身体機能低下、フレイル、多臓器機能低下の共通基盤となる生物学的過程として考える「geroscience」の考え方が広がっている。[38]したがって本稿では、「犬が年を取ると何が起こるか」ではなく、なぜ細胞の維持能力が失われるのかという視点から老化を整理する。

5.1 損傷の蓄積と修復能力の変化

若い個体でも、細胞は常に損傷を受けている。DNA複製、エネルギー産生、炎症反応、外部環境などによって、DNA、タンパク質、脂質、細胞小器官には日常的に損傷が生じる。しかし若い個体では、損傷する → 認識する → 修復する → 修復できなければ除去する → 新しい細胞・分子へ置き換えるという仕組みが機能している。老化では、この「元の状態に戻す能力」が徐々に低下する。

2022年の比較獣医geroscienceレビューでも、老化は単一経路によるものではなく、生体が外部ストレスに耐えるrobustnessと、変化後に正常状態へ戻るresilienceが失われる過程として整理されている。[39]したがって老化とは、傷つくことそのものよりも、傷ついた後に正常な状態へ戻る力が徐々に失われていくことと捉えると理解しやすい。

5.2 老化の生物学的特徴

哺乳類の老化研究では、老化に共通する生物学的特徴を「Hallmarks of Aging」として整理する考え方が用いられている。犬を対象とした近年のレビューでも、ゲノム不安定性、テロメア短縮、エピジェネティック変化、タンパク質恒常性の低下、オートファジー異常、栄養感知異常、ミトコンドリア機能障害、細胞老化、幹細胞枯渇、細胞間情報伝達の変化、慢性炎症、マイクロバイオーーム変化などが犬の老化と関連する可能性について整理されている。[2]

ただし、すべてについて犬で同じ強さの証拠があるわけではない。犬の研究は人やマウスと比較するとまだ少なく、犬種、体格、寿命の違いも大きい。他の哺乳類で確立した機序と犬で直接確認された知見を区別する必要がある。[2]本稿では、この中から発酵由来代謝物との関係が深い、ミトコンドリア・酸化ストレス、DNA損傷、タンパク質恒常性、細胞老化、慢性炎症、栄養感知、腸内細菌叢を中心に考察する。

5.3 ミトコンドリア機能の低下

前章までで述べたように、犬が食物から得た糖質や脂質は、最終的に細胞内でATP産生に利用される。その中心にあるのがミトコンドリアである。つまり、食べる → 消化する → 吸収する → 栄養素を細胞へ届ける → ミトコンドリアでATPを作るという流れが成立する。したがって、消化・吸収が正常であっても、ミトコンドリアの機能が低下すれば、摂取した栄養素を効率的にエネルギーへ変換できなくなる可能性がある。

犬の老化研究においても、ミトコンドリア機能障害は重要な老化機構の一つとして整理されている。[37]さらに犬での実験研究も存在する。Parkらは若齢ビーグルと高齢ビーグル各14頭を用いて白血球ミトコンドリア機能を測定し、ATP産生、ミトコンドリア量、電子伝達系関連酵素活性などを評価した。その結果、抗酸化物質アスタキサンチンの16週間摂取によってミトコンドリア機能指標が改善し、その効果は高齢犬で特に大きかった。[40]

この研究は、高齢犬の白血球におけるミトコンドリア機能指標が栄養介入によって変化し得ることを示す。ただし、白血球の結果を全身の老化抑制と同一視することはできず、アスタキサンチンの知見を発酵由来代謝物一般の効果へ置き換えることもできない。

5.4 酸化ストレス

ミトコンドリアでATPを作る際には、酸素が利用される。その過程では活性酸素種(reactive oxygen species: ROS)が生じる。ROSは少量であれば細胞内情報伝達などに利用される重要な分子である。しかし、ROS産生量 > 抗酸化・修復能力となると、酸化ストレスが生じる。酸化ストレスは、DNA、脂質、タンパク質、ミトコンドリアなどを損傷する可能性がある。

犬猫においても酸化ストレスは、老化や複数の疾患と関連する重要な生物学的現象として研究されている。[41]Jimenezらは、小型犬・大型犬の若齢および高齢個体由来の線維芽細胞を比較し、酸素消費、解糖系、抗酸化能、DNA損傷、脂質過酸化などを測定した。その結果、加齢に伴いミトコンドリアのプロトンリークが増加し、また大型犬では小型犬と比較して解糖活性が高かった。さらに若齢期のDNA損傷量と犬種平均寿命との間に負の関連がみられた。[42]

ただし、興味深いことにROS産生そのものには単純な年齢差・体格差が認められなかった。このことは、「活性酸素が多い＝老化する」という単純なモデルでは説明できないことを示している。重要なのはROSそのものだけでなく、どれだけ生じるか、どれだけ抗酸化できるか、どれだけ損傷するか、どれだけ修復できるかというバランスである。

5.5 DNA損傷とエピジェネティック変化

DNAには、細胞を作り、維持し、修復するための情報が保存されている。しかしDNAは時間の経過とともに損傷を受ける。細胞にはDNA修復機構が存在するが、損傷と修復のバランスが崩れると、ゲノムの安定性が低下する。犬においても、DNA損傷、テロメア短縮、DNAメチル化などは生物学的老化の候補指標として研究されている。[43]特に近年注目されているのがエピジェネティックロックである。

DNA配列自体の変化ではなく、加齢に伴うDNAメチル化パターンを利用して年齢に関連する状態を推定する方法である。暦年齢の推定精度と、生物学的老化や将来の健康状態を反映する妥当性は区別して評価する必要がある。2025年の犬の生物学的老化マーカーに関するレビューでは、DNAメチル化時計、テロメア短縮、CD4/CD8 T細胞比、血液学的指標、認知機能などが比較的有望な老化マーカーとして整理されている。[43]

同じ10歳の犬でも、細胞や組織の老化状態が同じとは限らない。

5.6 タンパク質恒常性の低下

前章では、食物中のタンパク質がアミノ酸へ分解され、各細胞がそのアミノ酸を材料として新しいタンパク質を作ることを説明した。しかし、タンパク質は「作る」だけでは健康を維持できない。細胞は常に、正しく作る、正しく折り畳む、傷んだものを修復する、不要になったものを分解する必要がある。この状態をproteostasis(タンパク質恒常性)という。加齢に伴って、異常タンパク質の処理能力やオートファジーなどの細胞内清掃機構が低下すると、損傷したタンパク質や細胞小器官が蓄積する。

犬の老化レビューでも、proteostasisの喪失とオートファジー機能低下は、犬でさらに研究が必要な老化機構として位置づけられている。[2]つまり、十分なアミノ酸があることと、正常なタンパク質を維持できることは同じではない。細胞側の「作る・直す・捨てる」機能も必要になる。

5.7 細胞老化

DNA損傷やその他の強いストレスを受けた細胞の一部は、永久的あるいは長期的に細胞分裂を停止する。これを細胞老化 (cellular senescence) という。これは本来、損傷した細胞の異常増殖を防ぐ防御機構でもある。しかし、加齢に伴って老化細胞が蓄積すると、炎症性サイトカインなどを分泌する老化関連分泌表現型 (SASP) が組織環境へ影響し得る。SASPは分泌物そのものの名称ではなく、その分泌特性を指す。

その結果、老化細胞が増える → 炎症性物質が増える → 周囲の正常細胞にも影響する → 組織の恒常性が低下するという現象が起こり得る。近年の犬の老化研究でも細胞老化は重要な標的として扱われており、老化細胞を除去するセノリティクスや、SASPを抑制するセノモルフィックといった介入法が研究され始めている。ただし、犬での臨床的な有効性や長期安全性はまだ確立していない。[44]

5.8 慢性炎症 インフラメイジング

炎症は本来、生体を守るために必要な反応である。感染や組織損傷が起こった場合、病原体を排除する、損傷組織を除去する、修復を開始するために炎症反応が起こる。しかし加齢では、明確な感染や外傷がなくても、低レベルの炎症状態が長期間持続することがある。これをインフラメイジングという。犬猫における2025年のレビューでは、加齢に伴って防御免疫が低下する免疫老化と、低度慢性炎症が同時に起こる可能性が整理されている。一方で、犬の炎症性サイトカインについては研究結果が一致しない部分も多く、ヒトで確立されたインフラメイジングの概念を犬へそのまま当てはめるには注意が必要とされている。[45]

2025年の犬の老化バイオマーカーのレビューでも、炎症性サイトカインについては結果が一定ではないものの、高齢犬では慢性炎症と整合する血液学的変化が認められると整理されている。[43]

したがって、犬でも慢性炎症は老化と関連する可能性が高いが、特定のサイトカイン値だけで老化を判断できる段階ではないとするのが適切である。

5.9 栄養感知機構の変化

細胞は、体内にどの程度エネルギーや栄養素が存在しているかを常に感知している。その中心となるのが、インスリン／IGF-1、mTOR、AMPK、サーチュインなどのシグナル経路である。これらは、栄養が豊富なときは成長・合成を促す一方、エネルギー不足時には分解・修復・オートファジーを促すことで、生体の状態を調節している。犬の老化研究でも栄養感知異常はホールマークの一つとして扱われており、体格と寿命の違いに関連するGH/IGF-1経路などが特に注目されている。[2]

このことから、老化において重要なのは「栄養をたくさん摂ること」ではなく、必要な栄養を適切に感知し、利用し、余剰分を処理できることと考えられる。

5.10 腸内細菌叢の変化

近年、腸内細菌叢の変化も老化の重要な特徴として研究されている。腸内細菌は、食物繊維などを発酵する→SCFAなどの代謝物を作る→腸管上皮・免疫・代謝へ影響するという役割を持っている。したがって加齢によって腸内細菌叢の構成や代謝機能が変化すれば、宿主へ供給される微生物代謝物も変化する可能性がある。犬のHallmarks of Agingレビューでもマイクロバイオーマ変化は老化との関連が注目されている一方、犬では食事、犬種、体格、生活環境などの影響が大きく、加齢そのものの影響を切り分ける研究がまだ不足している。[2]

加齢に伴う微生物叢や発酵機能の変化は、SCFAなどの代謝物、腸管バリア、免疫、代謝および慢性炎症と相互に関係する可能性がある。ただし、これらの因果関係すべてが犬で証明されているわけではない。本稿では、生物学的に想定される経路として扱う。

5.11 犬種と体格による老化の違い

犬は老化研究において非常に特徴的な動物である。同じ一種の動物でありながら、チワワのような小型犬からグレートデーンのような超大型犬まで、体格に非常に大きな差がある。そして一般的には大型犬ほど寿命が短く、小型犬ほど長寿である。Jimenezらの研究では、大型犬由来線維芽細胞で高い解糖活性などが観察され、若齢期のDNA損傷量が犬種の平均寿命と負に関連していた。研究者らは、成長速度や細胞代謝の違いが体格による寿命差に関与する可能性を示している。[42]

ただし、これは「大型犬は酸化ストレスが強いから早く老化する」と証明したものではなく、寿命差を説明する候補機構の一つである。したがって犬の老化研究では、暦年齢だけでなく、犬種と体格を考慮する必要がある。2025年の生物学的老化マーカーレビューでも、犬種・体格差は犬の老化指標を標準化する上で大きな課題とされている。[43]

5.12 老化機構の相互作用

ここまでの機構は、独立して起こるものではない。例えば、DNA損傷→ミトコンドリア機能低下→ATP産生・酸化還元バランスの乱れ→タンパク質・脂質・DNAへのさらなる損傷→細胞老化→炎症性物質の分泌→慢性炎症→組織・免疫・腸管機能低下→さらに恒常性が崩れるという循環が考えられる。現在の犬の老年科学レビューでも、老化は一つの原因ではなく、複数の細胞・分子機構が相互作用して全身の機能低下へつながる現象として整理されている。[39]

したがって本稿では、犬の老化を、「細胞に損傷が蓄積し、それを修復・除去・再生する能力が低下し、さらに炎症・代謝異常などが相互に増幅することで、生体の恒常性維持能力が徐々に失われていく過程」と捉える。

5.13 小括

ここまでの議論から、栄養素を摂取するだけでは健康を維持できないことが分かる。健康を維持するためには、消化・吸収する能力に加えて、エネルギーへ変換する能力、DNAを維持する能力、正常なタンパク質を作る能力、傷んだ細胞を除去する能力、炎症を制御する能力、腸内環境を維持する能力が必要となる。老化とは、これらの能力が徐々に低下していく現象である。

発酵由来代謝物については、老化機構全体を停止させるものとしてではなく、老化に関連する一部の恒常性維持機構へ作用し得る物質として検討することが妥当である。特に次章以降では、腸管バリア、腸内細菌叢、短鎖脂肪酸・エネルギー代謝、慢性炎症、酸化ストレス、免疫調節を中心として、発酵由来代謝物との関係を検討する。

第6章 腸内微生物による発酵と発酵由来代謝物

消化管に入った食物のすべてが、犬自身の消化酵素によって分解・吸収されるわけではない。小腸で消化されなかった食物繊維、難消化性糖質、レジスタントスターチ、一部のタンパク質やペプチドなどは大腸へ到達する。大腸には高密度の腸内微生物が存在し、これらの物質を自らの代謝基質として利用する。その結果、食物由来成分 → 腸内微生物による代謝 → 化学構造の変換 → 新たな代謝物の生成 → 宿主の腸管や全身へ作用という流れが生じる。

この微生物による代謝変換が、腸管内で起こる発酵である。腸内発酵によって生成される物質には、短鎖脂肪酸(SCFA)、乳酸、コハク酸、インドール誘導体、フェノール類、アミン類など多数の化合物が含まれる。したがって、腸内細菌は単に「腸の中に存在している菌」ではなく、食物成分を別の化学物質へ変換する代謝器官の一部として捉えることができる。

6.1 微生物による化学変換

発酵では、微生物が糖質やアミノ酸などを自らのエネルギー獲得に利用し、その過程でさまざまな代謝物を生成する。特に大腸は酸素濃度が低く、多くの腸内細菌が嫌氣的代謝によって食物由来成分を利用する。重要なのは、発酵によって、摂取した原料とは異なる分子が新たに作られるということである。例えば、食物繊維 → 腸内細菌 → 酢酸・プロピオン酸・酪酸という変化はその代表例である。

この点について、Caffreyらは2024年のCell Metabolismのレビューで、腸内細菌による発酵と食品製造時の発酵はいずれも、微生物が糖質やアミノ酸などを代謝し、多様な化学物質を生成するという共通原理を持つと整理している。食品発酵で生成された代謝物も、摂取後に宿主や腸内微生物と相互作用する可能性がある。[46]

6.2 糖質・食物繊維の発酵

犬自身は多くの食物繊維を消化する酵素を持たない。そのため、発酵可能な食物繊維や難消化性糖質の一部は、小腸を通過して大腸へ到達する。そこで腸内細菌が利用し、食物繊維・難消化性糖質 → 細菌による糖分解 → ピルビン酸などの中間代謝物 → 酢酸・プロピオン酸・酪酸などへと変換される。この三つは代表的な短鎖脂肪酸(short-chain fatty acids: SCFA)である。

2024年のSCFAレビューでも、食物繊維はSCFA産生の主要基質であり、酢酸、プロピオン酸、酪酸はそれぞれ産生経路や体内分布が異なることが整理されている。[47]つまり、食物繊維そのものと食物繊維を菌が代謝して作ったSCFAは別の物質である。この区別が、プレバイオティクスと発酵由来代謝物の違いを理解するうえでも重要となる。

6.3 短鎖脂肪酸の代謝基質としての役割

かつて腸内細菌の代謝物は、腸管内で生じる副産物として扱われることも多かった。しかし現在では、SCFAの一部が宿主細胞に取り込まれ、エネルギー源や情報伝達物質として利用されることが明らかになっている。

酪酸

酪酸は特に大腸上皮細胞で利用され、主要なエネルギー基質の一つとなる。したがって、食物繊維 → 腸内細菌 → 酪酸 → 大腸上皮細胞が利用という、微生物を介した栄養供給経路が成立する。

プロピオン酸

プロピオン酸は吸収後、門脈を通して主として肝臓へ運ばれ、肝代謝に利用される。

酢酸

酢酸はSCFAの中でも比較的末梢循環へ到達しやすく、筋肉などさまざまな組織で代謝基質となり得る。このように、同じSCFAであっても体内での運命は異なる。[47]

6.4 発酵由来代謝物のシグナル作用

以下の受容体作用やHDACを介する機序は、主として人、げっ歯類および細胞研究を含む知見に基づく。犬における発現、用量反応および臨床的な効果がすべて同程度に確認されているわけではない。

SCFAには、代謝基質としての作用に加えて受容体を介する作用がある。GPR41 (FFAR3)とGPR43 (FFAR2)はSCFAを認識する受容体であり、酪酸はGPR109A (HCAR2)にも作用し得る。ただし、各SCFAの受容体への作用は同一ではない。また、酪酸やプロピオン酸にはヒストン脱アセチル化酵素 (HDAC)を阻害する作用が報告されている。[47]

これらの経路を介して、SCFAは代謝、免疫応答、炎症、遺伝子発現などに影響し得る。[47]したがって、一部の発酵由来代謝物は、エネルギー基質であると同時に、細胞機能を調節するシグナル分子としても捉えられる。

6.5 SCFAと腸管バリア

腸管は、栄養を吸収する一方で、腸管内の細菌や異物が無制限に体内へ侵入することを防がなければならない。その境界を維持するのが腸管バリアである。SCFA、特に酪酸は、大腸上皮のエネルギー供給、タイトジャンクション機能、粘膜免疫、抗菌ペプチド産生などに関与することが報告されている。また、SCFAは免疫細胞のGPCRやHDACを介し、IL-10などの抗炎症系や、TNF- α 、IL-6などの炎症性シグナルに影響する可能性が示されている。[48]

ただし、SCFAは多ければ多いほど健康によいというわけではない。2024年のレビューでも、SCFAには条件によって異なる作用が報告されており、重要なのは適切な濃度・部位・生理状態であると指摘されている。[47]したがって本稿でも、SCFA＝無条件に有益とは扱わない。

6.6 糖質発酵とタンパク質発酵は異なる

大腸では糖質だけでなく、未消化タンパク質やアミノ酸も微生物による代謝を受ける。糖質・食物繊維発酵では、酢酸、プロピオン酸、酪酸などが主要な代謝物となる。一方、タンパク質・アミノ酸代謝では、分岐鎖脂肪酸、アンモニア、インドール類、フェノール類、硫黄化合物、生体アミンなども生成される。したがって、発酵そのものに健康効果があるのではなく、「何を発酵し、何を生成したか」が重要である。

さらに、インドール誘導体の中には腸管バリアや免疫に有益な作用が研究されているものもあり、糖質発酵＝すべて良い、タンパク質発酵＝すべて悪いという二分法も正確ではない。個々の代謝物を評価する必要がある。

6.7 短鎖脂肪酸以外の発酵由来成分

食品発酵によって生成・変換される成分には、有機酸、SCFA、遊離アミノ酸、ペプチド、バクテリオシン、ビタミン、多糖類、ポリフェノール由来代謝物など、多様な化合物が含まれる。2024年のCell Metabolismレビューでは、食品発酵によって生成される代謝物が食品の安全性・嗜好性・栄養利用性を変化させるだけでなく、摂取後に宿主の受容体や腸内微生物へ作用する可能性が整理されている。[46]

発酵の影響を評価する際には、SCFAだけでなく、原料と製法に応じて生成・変換されるペプチド、有機酸、ビタミンなども検討する必要がある。[46]

6.8 発酵によるポリフェノールの変換

植物由来ポリフェノールは、そのままの状態では必ずしも吸収性が高いとは限らない。例えば糖が結合した配糖体や、大きなポリフェノール分子などは、化学構造によって溶解性や吸収性が異なる。発酵微生物が持つ、グリコシダーゼ、エステラーゼ、デカルボキシラーゼ、還元酵素などによってポリフェノールが変換されると、結合型ポリフェノール → 微生物酵素による変換 → アグリコン化・低分子化など → 異なるポリフェノール代謝物が生成され得る。

2026年のレビューでは、発酵によってポリフェノールの構造が変化し、溶解性や生体利用性、抗酸化活性が変化する可能性が整理されている。[49]これは本稿にとって重要である。つまり、発酵は単に新しい物質を作るだけでなく、もともと原料に存在した成分の化学形態を変える可能性がある。ただし、このレビューは主として人の食品科学を対象としており、「発酵させれば犬でもポリフェノール吸収率が上がる」と直接結論づけることはできない。

特にレビュー自身も、個々の代謝物を定量し、その健康影響を検証した介入研究が不足していることを指摘している。[49]

6.9 腸内発酵と体外発酵

腸内で発酵する場合

腸内発酵では、摂取された食物のうち胃・小腸で十分に消化・吸収されなかった成分が大腸へ到達し、犬の腸内微生物によって代謝される。その結果、SCFAなどの発酵由来代謝物が生成される。

摂取前に発酵する場合

体外発酵では、原料が摂取前に微生物による変換を受け、有機酸、ペプチド、フェノール関連代謝物などを含む食品となる。本稿は、この摂取前の微生物代謝にも着目する。ただし、体外発酵と腸内発酵では、微生物種、基質、pH、温度、酸素濃度、発酵時間などが異なる。生成物の組成と濃度も異なるため、体外発酵が腸内発酵を完全に代替すると解釈することはできない。

6.10 生菌の生存性と代謝物の安定性

プロバイオティクスの場合、生きた微生物であることが定義上重要である。そのため、製造中の生存性、保存中の生存性、胃酸への耐性、胆汁への耐性などが問題となる。一方、発酵によってすでに生成された代謝物については、微生物自身が生存している必要はない。この点で、生菌を届けることと、微生物が作った成分を届けることは異なる戦略である。2026年の食品科学レビューでも、非生菌型の微生物由来製剤は生菌製剤と比較して製造・保存上の安定性を確保しやすい可能性が指摘される一方、製法、成分量、標準化の不足が課題とされている。[50]

ただし、代謝物自体も、熱、酸化、消化酵素、保存などによって変化する可能性がある。したがって、「菌ではないから何をしても安定」というわけではない。

6.11 発酵由来代謝物とポストバイオティクスの区別

論文によっては、SCFA、有機酸、ペプチドなどの微生物代謝物を「ポストバイオティクス」と広く呼んでいる。2025年のレビューでも、SCFA、酵素、ペプチド、多糖類などをポストバイオティクス成分として広く取り扱っている。文献を比較する際には、各著者が採用した定義を確認する必要がある。[51]しかし、ISAPPの2021年コンセンサスに従うと、ポストバイオティクスとは「健康上の利益をもたらす不活化微生物および／またはその構成成分を含む調製物」である。

精製された酢酸、酪酸、または単離された微生物由来ペプチドのみを、ISAPPの定義に基づくポストバイオティクスとは呼ばない。本稿では、発酵由来代謝物を微生物の代謝・酵素反応で生成・変換された化合物として扱い、不活化微生物などを含む調製物と区別する。[6]

6.12 発酵食品全体の効果と成分の作用

発酵食品には、原料由来栄養素、生菌、不活化菌体、菌体成分、発酵由来代謝物および変換された原料成分が共存する場合がある。そのため、発酵食品の摂取によって健康指標が変化しても、作用した成分を直ちに特定することはできない。菌株、発酵条件、食品の物理化学的構造および宿主の腸内細菌叢を考慮する必要がある。[52]

したがって、発酵食品全体として観察された効果と、個別の発酵由来代謝物の作用を分けて検討する。

6.13 犬で得られた知見と他種からの外挿

ここまでの多くは、人・細胞・実験動物を含む機序研究である。犬で直接確認されているデータは、まだ限定的である。犬では、腸内細菌叢とSCFAの関連、食物繊維による発酵由来代謝物変化、慢性腸症犬と健康犬におけるSCFA差、一部のプレバイオティクス・ポストバイオティクス介入などが研究されている。一方、体外発酵によって生成された特定のポリフェノール代謝物を犬へ投与するとどうなるか、複数の発酵由来代謝物を長期間摂取した場合、健康寿命が延びるかといった問いについては、十分な犬の直接研究はまだない。

以降では、犬で得られた証拠、他の動物で確認された機序、人を対象とした機序・介入研究、および細胞・試験管内研究を区別して検討する。

6.14 小括

発酵とは、微生物が基質を代謝し、その化学構造を変化させ、新たな代謝物を生み出す過程である。犬の大腸では、食物繊維等 → 腸内細菌による発酵 → SCFAなどの発酵由来代謝物 → 腸管・肝臓・全身へ作用という経路が存在する。一方、食品を摂取する前に体外で発酵させれば、原料 → 体外の微生物 → 代謝変換 → 代謝物・変換成分を含む食品 → 摂取という別の経路が成立する。

さらに発酵によって変化するのはSCFAだけではなく、有機酸、ペプチド、アミノ酸関連物質、ビタミン、ポリフェノール代謝物、その他の微生物由来低分子化合物など多岐にわたる。[46]したがって、本稿では発酵を、単に「菌を増やす技術」ではなく、食品中の物質を微生物によって別の化学形態へ変換する技術として捉える。そして次に検討すべきなのは、このようにして生成された発酵由来代謝物を摂取することが、犬の体にどのような意味を持つのかである。

第7章 発酵由来代謝物を摂取する意義

前章では、犬の大腸において、食物繊維や難消化性糖質などが腸内細菌によって発酵され、酢酸、プロピオン酸、酪酸などの短鎖脂肪酸をはじめとする多様な代謝物へ変換されることを説明し

た。通常、食物由来成分が微生物代謝物として宿主に利用されるまでには、食物を摂取する → 胃・小腸で消化・吸収する → 未消化成分が大腸へ到達する → 腸内細菌が基質として利用する → 発酵由来代謝物を生成する → 腸管や全身で利用されるという過程が必要である。

一方、食品原料を摂取前に微生物によって発酵させた場合には、食品原料 → 体外で微生物が代謝する → 原料の化学構造が変化する → 発酵由来代謝物が生成される → それらを含む食品を摂取するという別の経路が成立する。Caffreyらは、腸内細菌による発酵と食品発酵の双方で、微生物が多糖類やアミノ酸などを多様な化合物へ変換することに注目し、発酵食品を宿主の微生物代謝を体外へ拡張した“拡張マイクロバイーム”として捉える考え方を提示している。発酵食品中で作られた代謝物は、摂取後に宿主や腸内細菌と相互作用する可能性がある。[46]

したがって、本稿では「体外発酵」を、腸内発酵の代替ではなく、宿主が摂取する前に、食品成分の一部が微生物による代謝変換を受けている状態と捉える。

7.1 発酵による化学組成の変化

発酵の重要な特徴は、単に菌が増殖することではない。微生物は発酵中に、原料中の糖質、タンパク質、脂質、ポリフェノールなどへ酵素的に作用する。その結果、有機酸、遊離アミノ酸、ペプチド、SCFA、ビタミン類、多糖類、 γ -アミノ酪酸などの代謝物、変換されたポリフェノールなどが生じ得る。発酵食品のレビューでも、微生物による発酵によってタンパク質からアミノ酸や生理活性ペプチドが遊離し、SCFA、ビタミン、菌体外多糖、GABAなど多様な物質が形成されることが整理されている。[52]

したがって、原料Aと、原料Aを微生物によって発酵させたものは、原料名が同じであっても化学的には同一ではない。

7.2 発酵関連微生物と発酵由来代謝物

近年の発酵食品研究では、食品発酵によって生成される物質をfermentation-derived metabolites (FDMs: 発酵由来代謝物)として整理する考え方が用いられている。2025年のCaffreyらのレビューでは、発酵食品を、発酵関連微生物(fermentation-associated microbes: FAMs)と、発酵由来代謝物(FDMs)の双方を含み得る食品として整理している。

非加熱の発酵食品には生きたFAMとFDMが共存し得る。一方、加熱処理後には、不活化されたFAMと、処理後にも残存するFDMを含む場合がある。微生物の生死と代謝物の存在は別々に評価する必要があり、FDMの量や活性が加熱前後で同一とは限らない。[53]

7.3 発酵による化学形態と吸収性の変化

吸収に関連する概念として、バイオアクセシビリティ(bioaccessibility)と、吸収・代謝を経て生体内で利用される程度を示すバイオアベイラビリティ(bioavailability)を区別する。試験管内で前者が高まっても、犬の生体内で後者や健康指標が改善することを直ちに意味しない。

発酵の意義として考えられるもう一つの点が、原料成分の化学形態の変化である。ただし、「発酵すればすべての栄養素が吸収されやすくなる」と一般化することはできない。成分ごとに異なる。その代表例がポリフェノールである。植物中のポリフェノールの多くは、糖が結合した配糖体あるいはエステル結合した状態などで存在する。発酵微生物が持つ、 β -グルコシダーゼ、エステラーゼ、タンナーゼなどによってこれらが分解されると、配糖体等 → 微生物酵素 → アグリコン・低分子フェノール類へ変換される場合がある。

2026年のレビューでは、こうした発酵によって、一部のポリフェノールがより低分子で溶解性・バイオアクセシビリティの高い形へ変化する可能性が整理されている。[49]したがって発酵は、栄養素を単純に「増やす」だけではなく、その化学的な形を変える技術として捉えることができる。ただし、これらの知見は主として人の食品科学、動物試験、in vitro研究によるものであり、発酵によるポリフェノール変換が犬で同じ程度の吸収改善をもたらすことはまだ直接証明されていない。

7.4 摂取前のタンパク質分解

同様の考え方はタンパク質にも当てはまる。発酵微生物が持つプロテアーゼやペプチダーゼによって、大きなタンパク質 → ペプチド → 遊離アミノ酸などへ部分的に変換される場合がある。発酵食品では、生理活性ペプチドの生成やタンパク質の部分分解が報告されている。[52]ここでも重要なのは、発酵＝完全消化ではないことである。摂取後には依然として胃・十二指腸・小腸での消化と吸収が必要である。

この変化は完全な事前消化を意味しない。本稿では、食品成分の一部が摂取前に微生物の代謝・酵素反応による変換を受けた状態として扱う。

7.5 腸内での代謝物産生への依存

プレバイオティクスを摂取した場合、基質 → その基質を利用できる腸内細菌 → 菌が増殖・代謝 → 目的の代謝物が生成という工程を必要とする。しかし犬の腸内細菌叢には個体差がある。健康犬18頭に12種類の異なる食物繊維組成の食事を与えた研究では、特定の繊維によって特定の微生物やSCFA、ポリフェノール関連代謝物などが変化した一方、その応答は基質や微生物構成によって異なっていた。[18]

つまり、同じ食物繊維を与えれば、すべての犬が同じ代謝物を同じ量作るわけではない。これに対して、すでに発酵によって生成された代謝物を摂取する場合、少なくとも、「その犬の腸内細菌がその代謝物を一から作る」という段階への依存は小さくなる可能性がある。ただしこれは、発酵由来代謝物なら個体差がなくなるという意味ではない。摂取後の吸収、分解、再代謝、排泄も個体によって異なるためである。

7.6 経口摂取と腸内生成による作用部位の違い

例えば酪酸という分子そのものは、どこで生成されても化学的には酪酸である。しかし、大腸内で作られた酪酸と、口から摂取した酪酸では、作用する場所が異なる可能性がある。大腸で生成された場合、大腸内で生成 → 大腸上皮へ直接接触 → 大腸上皮が利用する。一方、経口摂取した場合には、胃 → 十二指腸 → 小腸を先に通過する。その途中で吸収・代謝されれば、大腸へ同量が到達するとは限らない。

SCFAは部位によって分布が異なり、酪酸は主として大腸上皮で利用され、プロピオン酸は肝臓、酢酸はより末梢循環まで到達する傾向がある。[47]したがって、「同じ分子だから、腸内で作る場合と経口摂取する場合の作用も完全に同じ」とは考えない方がよい。

7.7 発酵由来代謝物の摂取は食物繊維を代替しない

発酵由来代謝物の摂取は、食物繊維の摂取を代替するものではない。食物繊維には、便量や水分量の調節、腸管運動への影響、微生物への基質供給など、SCFAのみでは代替できない役割がある。また、ある菌が生成した乳酸や酢酸を別の菌が利用して酪酸を作るなど、微生物間には代謝の連鎖が存在する。プレバイオティクスは微生物へ基質を供給する方法、FDMの摂取は微生物による変換後の物質を供給する方法として、異なる経路に位置づけられる。

7.8 文献間における用語の一貫性

発酵関連の文献では、ポストバイオティクスの定義が一貫していない場合がある。一部のレビューではSCFA、ペプチド、菌体外多糖などを広義に「ポストバイオティクス」と呼んでいる。[51]しかし、本稿では第2章で整理した通り、ISAPPの厳密な定義に従い、ポストバイオティクス、＝健康上の利益をもたらす不活化微生物および／またはその構成成分を含む調製物とする。

そのため、酢酸そのもの、酪酸そのもの、単離された発酵ペプチドを、それだけでポストバイオティクスとは呼ばない。本稿では、微生物による発酵・代謝によって生成された化合物を発酵由来代謝物として扱う。

7.9 発酵物の成分分析と標準化

同じ名称の発酵食品でも、その中身は一定とは限らない。2025年のレビューでは、原料、菌株、発酵方法、発酵時間、保存条件などによってFDM濃度が変化し、同じ種類の市販発酵食品でも代謝物濃度が異なることが指摘されている。研究の再現性を高めるには、食品中の微生物・栄養・代謝物組成を測定して報告する必要がある。[53]したがって、「発酵しているから有用」ではなく、何を発酵したか、どの菌で発酵したか、何が生成されたか、どのくらい含まれているか、保存後にも残っているかを確認する必要がある。

7.10 小括

体外発酵は、食品成分を摂取前に微生物によって変換し、代謝物や変換成分を宿主へ供給する経路である。腸内での代謝物産生への依存を一部減らすこと、原料成分の化学形態を変えること、生菌の生存性とは独立して成分を供給することなどに意義がある可能性がある。ただし、作用部位、吸収量、有効濃度および腸内生成物との作用の違いは、物質ごとに評価する必要がある。

体外発酵には栄養学的な意義がある可能性がある。ただし、その価値は発酵の有無だけでは決まらず、実際に生成・変換された成分、摂取量および生体内での動態によって評価される。

第8章 発酵由来代謝物と犬の健康寿命

第5章では、犬の老化に、ミトコンドリア機能低下、酸化ストレス、慢性炎症、免疫機能変化、細胞老化、腸内細菌叢の変化など複数の機構が相互に影響しながら関与することを整理した。発酵由来代謝物が犬の健康寿命に寄与する可能性を考えるには、発酵由来代謝物がこれらの老化機構のどこへ作用し得るかを見る必要がある。ここで最も多く研究されているのがSCFAである。SCFAは単なる腸内細菌の排泄物ではなく、エネルギー基質であると同時に、GPCRやHDACなどを介して細胞機能を調節するシグナル分子でもある。[47]

8.1 腸管バリア

本章前半では、発酵由来代謝物と老化関連機構の接点を検討する。機序の多くは犬以外の研究にも依拠しており、犬への有効性を直接示す証拠とは分けて扱う。犬で得られた研究結果は第8.8節以降および第9章で検討する。

腸管は、栄養素を吸収する一方で、細菌・毒素・異物が無制限に体内へ侵入することを防ぐ必要がある。これを支えているのが、腸上皮細胞、タイトジャンクション、粘液、腸管免疫、腸内細菌叢からなる腸管バリアである。SCFA、特に酪酸は大腸上皮細胞の主要なエネルギー源の一つとして利用される。さらにSCFAは、上皮再生、抗菌ペプチド、IL-22産生などを介して腸管バリアに関与することが報告されている。[47]

したがって、適切な発酵 → SCFA生成 → 大腸上皮へエネルギー供給 → バリア恒常性を支えるという経路には十分な生物学的妥当性がある。

8.2 免疫調節

腸管には大量の免疫細胞が存在する。腸管免疫は、病原菌には反応する一方、食物や常在菌には過剰反応しないという調節を行う必要がある。SCFAはGPR41 (FFAR3) やGPR43 (FFAR2)などを介して細胞機能へ影響し、酪酸はGPR109A (HCA2)にも作用し得る。受容体の発現部位や各代謝物への応答には違いがある。また、酪酸やプロピオン酸にはHDAC阻害作用があり、T細胞、B細胞、自然リンパ球などの機能に影響する。SCFAは条件に応じてTreg、Th1、Th17、CD8 T細胞、B細胞などの機能を調節することが示されている。[54]

つまり発酵由来代謝物は、単なる栄養ではなく、免疫系へ情報を伝える分子として機能し得る。

8.3 慢性炎症との接点

慢性炎症は犬の老化を考えるうえでも重要な要素である。SCFAは、免疫細胞の受容体やHDACなどを介して、TNF- α 、IL-6、IL-10、Treg関連経路などへ影響することが多くの細胞・動物・人研究で報告されている。[47]2025年のポストバイオティクスと炎症に関する系統的レビューでは39研究が採択され、サイトカイン調節、免疫シグナル、腸上皮バリアなどへの作用が整理された。一方で、製剤、菌株、不活化方法、疾患、評価項目の異質性が大きく、研究のバイアスリスクも問題とされている。[55]

つまり、抗炎症作用を示唆する研究は多いが、どの発酵成分をどれだけ摂れば同じ作用が得られるかはまだ確立していない。

8.4 エネルギー代謝との接点

SCFAはシグナル分子であると同時に、エネルギー基質でもある。特に酪酸は大腸上皮細胞で代謝され、酪酸 $\rightarrow$ アセチルCoA $\rightarrow$ TCA回路 $\rightarrow$ 酸化的リン酸化 $\rightarrow$ ATPへ利用される。プロピオン酸は主として肝臓で利用され、酢酸はより末梢の組織へ到達しやすい。[47]つまり、腸内細菌が作った分子が、宿主のミトコンドリア代謝へ直接入るという経路が存在する。

このように、微生物が生成した代謝物と宿主のエネルギー代謝には接点がある。ただし、本稿で検討した文献からは、FDM摂取が高齢犬のミトコンドリア老化を抑制することを示す長期介入の直接証拠は確認できない。この経路は機序上の接点であり、健康寿命の延伸を証明するものではない。

8.5 遺伝子発現・エピジェネティクスとの接点

SCFAの中でも酪酸とプロピオン酸にはHDACを阻害する作用が知られている。HDACはヒストンのアセチル化状態を調節し、遺伝子がどの程度読み取られるかに関係する。したがって、SCFA $\rightarrow$ HDAC活性へ作用 $\rightarrow$ ヒストンアセチル化変化 $\rightarrow$ 遺伝子発現変化という経路が成立する。[47]この作用はDNA配列の修復や若返りを意味しない。一部の発酵由来代謝物が遺伝子発現を調節するエピジェネティック機構へ作用し得るという知見であり、その変化が望ましいかどうかは細胞種や条件によって異なる。

8.6 酸化ストレスとの接点

発酵によって生じる可能性がある生理活性成分はSCFAだけではない。特に植物原料では、発酵によってポリフェノールが低分子化・脱配糖化され、抗酸化活性や生体利用性が変化する可能性が報告されている。[49]また、発酵食品にはペプチド、ビタミン、有機酸など多様な成分が共存し得る。[52]そのため、発酵食品・発酵液の抗酸化作用をSCFAだけで説明することも適切ではない。

発酵によって生成・変換された複数成分が作用している可能性がある。ただし、これらの抗酸化作用の多くは人、実験動物、細胞、食品化学で示されたものであり、犬における個々のFDMの作用を証明したものではない。

8.7 微生物叢と代謝物の相互作用

腸内細菌と発酵由来代謝物の関係は一方向ではない。単純には、腸内細菌 $\rightarrow$ 代謝物だが、代謝物によって腸内pHや他の菌の生育環境も変化する。つまり、食物 $\rightarrow$ 菌Aが発酵 $\rightarrow$ 乳酸・酢酸などを生成 $\rightarrow$ 菌Bが利用 $\rightarrow$ 酪酸など別の代謝物を生成というクロスフィーディングが起こる。さらに生成したSCFAによるpH変化が、その後に生育できる微生物を選択する。

したがって、腸内細菌叢 $\rightarrow$ 発酵由来代謝物 $\rightarrow$ 腸内環境 $\rightarrow$ 腸内細菌叢という循環が存在する。この点から考えると、体外で生成された発酵由来成分を摂取した場合にも、宿主へ直接作用するだけでなく、その後の腸内細菌代謝を間接的に変化させる可能性がある。

8.8 犬の腸管疾患とSCFAの関連

犬における重要な研究がMinamotoらの研究である。健康犬49頭と慢性腸症犬73頭を比較したところ、慢性腸症犬では、酢酸、プロピオン酸、総SCFAの糞便濃度が有意に低く、同時に菌叢多様性の低下やディスバイオシスが認められた。[25]具体的には総SCFA中央値は、健康犬:377.2 μmol/g 乾燥便、慢性腸症犬:268.1 μmol/g 乾燥便であった。[25]

この結果は、犬でも腸管健康、腸内細菌叢、発酵由来代謝物が関連していることを支持する。ただし観察研究であるため、SCFA低下が病気の原因なのか病気によってSCFAが低下したのかは判断できない。

8.9 食物繊維に対する犬の微生物代謝応答

健康な成犬18頭に、異なる繊維源・量を含む12種類の食事を与えた研究では、菌叢だけでなく、SCFA、アシルグリセロール、繊維由来糖、ポリフェノール関連代謝物などが食事に応じて変化した。[18]つまり犬でも、食事 → 腸内細菌 → 代謝物という経路が実際に変化することが確認されている。[18]

8.10 発酵由来成分を含む製剤の犬介入研究

2026年のMaらの研究では、健康な16～20か月齢のビーグル24頭を、対照群、0.05%群、0.1%群の3群、各8頭へ無作為に分け、ビフィドバクテリウム・ラクティス由来ポストバイオティクスを42日間給与した。[56]この製剤は、発酵 → 95℃・30分加熱不活化 → 遠心 → 凍結乾燥によって製造され、不活化菌体と発酵由来代謝物を主として含む製剤であった。一方、個々の代謝物や菌体成分の詳細な定量は実施されていない。[56]

42日後には、IgAの上昇、TNF-α・IL-6の低下、一部群でのIL-1βの低下、SODなどの抗酸化関連指標の変化、および糞便中酢酸・プロピオン酸の増加が報告された。[56]

8.11 健康寿命仮説を支える証拠の段階

表7 健康寿命仮説に関わる知見の整理

仮説	エビデンスの状態
犬の腸内細菌が発酵由来代謝物を作る	十分支持される
食事によって犬の発酵由来代謝物が変わる	犬で直接証拠あり
犬の腸疾患とSCFA・dysbiosisが関連する	犬で直接証拠あり
発酵由来製剤で免疫・炎症・酸化ストレス指標が変わる	短期犬介入データあり
個々のFDM単独が犬で同じ作用を示す	不十分
FDMが高齢犬の老化速度を低下させる	未確立
FDMが犬の健康寿命を延ばす	本稿の検討範囲では直接証拠を確認できない

8.12 健康寿命とのつながり

ここまでの研究から、発酵由来代謝物 → 腸上皮・腸内環境へ作用 → 免疫・炎症・代謝機能へ作用 → 恒常性維持に寄与する可能性までは、一定の生物学的妥当性がある。しかし、恒常性維持 → 老化速度低下 → 健康寿命延伸という最後の部分については、まだ直接的な犬の証拠がない。この区別を明確にする必要がある。したがって、「発酵由来代謝物は犬の健康寿命を延ばす」ではなく、「発酵由来代謝物は、犬の老化に関連する腸管・免疫・炎症・代謝など複数の恒常性維

持機構と生物学的接点を有しており、健康維持、ひいては健康寿命へ寄与する可能性がある」とするのが適切である。

8.13 食品全体の効果とFDMへの帰属

人を対象とした発酵食品研究では、腸内細菌多様性、炎症指標、代謝指標などの変化が報告されている。[53]しかし発酵食品には、原料そのものの栄養、生きた菌、不活化菌、菌体成分、FDM、発酵によって変換された原料成分が同時に含まれ得る。したがって、「発酵食品で健康指標が改善した＝発酵由来代謝物だけの効果」ではない。逆に、この複雑さこそが実際の発酵食品の特徴でもある。

今後FDMの作用を明確にするには、食品または製剤中の成分を定量した上で介入研究を行う必要がある。

8.14 健康寿命仮説を検証する研究

仮説の検証には、まず発酵物中の有機酸、SCFA、アミノ酸、ペプチド、ポリフェノール関連代謝物などを同定・定量する必要がある。次に、胃酸、膵液、胆汁などに対する安定性を調べ、血液、尿、便などの分析によって吸収・分布・代謝・排泄を評価する。

その上で、犬のランダム化比較試験により、腸内微生物叢、代謝物、炎症、酸化ストレス、腸管バリアなどへの作用を検証する。さらに、高齢犬を含む長期研究で活動量、筋肉量、フレイル、認知機能、疾病発症、摂食、歩行、排泄などを追跡する。健康寿命の延伸を示すには、健康な状態を維持できた期間そのものを評価する必要がある。

8.15 小括

現在までの研究から、発酵由来代謝物、とりわけSCFAは、腸上皮のエネルギー源、腸管バリア機能、免疫調節、炎症制御、代謝調節、エピジェネティックな遺伝子発現調節などに関与することが示されている。[47]さらに食品発酵はSCFAだけでなく、ポリフェノール代謝物、ペプチド、有機酸など多様なFDMを生成・変換するため、発酵由来成分の作用は単一の経路では説明できない。[46]

犬では、食事に応じた腸内代謝物の変化、慢性腸症に伴うSCFAと菌叢の違い、発酵由来成分を含む製剤による短期的な生理指標の変化がそれぞれ報告されている。これらは異なる研究設計によって得られた知見であり、同じ強さの因果的証拠として扱うことはできない。[18][25][56]一方、発酵由来代謝物の継続摂取により犬の老化速度や健康寿命が改善することを示す直接的な長期エビデンスは、本稿で検討した文献からは確認できない。

以上より、発酵由来代謝物が犬の腸管環境、免疫、炎症、酸化還元状態およびエネルギー代謝へ作用するという仮説には生物学的妥当性がある。ただし、健康寿命への因果的な寄与を検証するには、成分同定、消化吸收動態の評価および長期介入研究が必要である。

結論

本稿で検討してきた知見を総合すると、発酵由来代謝物が犬の健康維持に寄与するという仮説には、生物学的な妥当性があると考えられる。

発酵由来代謝物の中でも、短鎖脂肪酸をはじめとする一部の物質は、腸管バリア、免疫、炎症、酸化還元状態、エネルギー代謝など、犬の健康維持や老化と関係する複数の生理機構と接点を持つ。また、発酵は単に微生物を増殖させる現象ではなく、食品原料を微生物の代謝によって別の化学形態へ変換し、新たな代謝物を生み出す過程でもある。

一方で、発酵由来代謝物の継続的な摂取が、犬の老化速度を低下させ、健康寿命そのものを延伸することを示す直接的なエビデンスは、現時点では十分ではない。今後は、発酵によって実際に

どのような成分が生成・変換されるのかを明らかにするとともに、その消化吸収、体内動態、生理作用、さらには高齢犬における長期的な影響を検証していく必要がある。

発酵由来代謝物に関する研究は近年急速に進展しており、新たな知見が次々と報告されている。獣医療や栄養学、分子生物学などの発展によって犬の生命や老化に対する理解も深まりつつあるが、なお未解明な領域は多い。また、人と犬では消化生理、代謝、寿命、腸内環境などに違いがあるため、人で得られた知見をそのまま犬へ当てはめるのではなく、犬という動物種に基づいた研究と検証を積み重ねていくことが重要である。

本稿を通して、発酵とは単なる食品加工技術ではなく、微生物が持つ代謝能力を利用して、食物を新たな形へ変換する生命現象の一つであることを改めて認識した。

その力を科学的に理解し、適切に活用することによって、犬がただ長く生きるだけでなく、食べ、歩き、家族とともに過ごす豊かで幸せな時間を、少しでも長く維持できる未来につながることを願い、本稿の結びとする。

利益相反・本稿の位置づけ

著者は酵素株式会社に所属する。本稿は既存文献に基づくナラティブレビューであり、査読付き学術誌に掲載された原著論文ではない。また、特定の商品について有効性または健康寿命延伸効果を検証したものではない。

参考文献

- [1] 一般社団法人ペットフード協会. 2025年 全国犬猫飼育実態調査 主要指標時系列サマリー. 2025. 文献リンク
- [2] Jiménez AG. A revisiting of “the hallmarks of aging” in domestic dogs: current status of the literature. *GeroScience*. 2024;46(1):241–255. doi:10.1007/s11357-023-00911-5. 文献リンク
- [3] Marco ML, Sanders ME, Gänzle M, et al. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on fermented foods. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2021;18:196–208. doi:10.1038/s41575-020-00390-5. 文献リンク
- [4] Hill C, Guarner F, Reid G, et al. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2014;11:506–514. doi:10.1038/nrgastro.2014.66. 文献リンク
- [5] Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME, et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2017;14:491–502. doi:10.1038/nrgastro.2017.75. 文献リンク
- [6] Salminen S, Collado MC, Endo A, et al. The International Scientific Association of Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of postbiotics. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2021;18:649–667. doi:10.1038/s41575-021-00440-6. 文献リンク
- [7] He W, Connolly ED, Wu G. Characteristics of the Digestive Tract of Dogs and Cats. *Adv Exp Med Biol*. 2024;1446:15–38. doi:10.1007/978-3-031-54192-6_2. 文献リンク
- [8] Lui CY, Amidon GL, Berardi RR, et al. Comparison of gastrointestinal pH in dogs and humans: implications on the use of the beagle dog as a model for oral absorption in humans. *Journal of Pharmaceutical Sciences*. 1986;75(3):271–274. doi:10.1002/jps.2600750313. 文献リンク
- [9] Marks SL, Kook PH, Papich MG, Tolbert MK, Willard MD. ACVIM consensus statement: Support for rational administration of gastrointestinal protectants to dogs and cats. *J Vet Intern Med*. 2018;32:1823–1840. doi:10.1111/jvim.15337. 文献リンク
- [10] Lim SY, Steiner JM, Cridge H. Lipases: it's not just pancreatic lipase! *American Journal of Veterinary Research*. 2022;83(8). doi:10.2460/ajvr.22.03.0048. 文献リンク

- [11] Washabau RJ, Day MJ, eds. Canine and Feline Gastroenterology: Small Intestine. 2013:651–728. doi:10.1016/B978-1-4160-3661-6.00057-2. [文献リンク](#)
- [12] Laganière S, Berteloot A, Maestracci D. Digestive and absorptive functions along dog small intestine: comparative distributions in relation to biochemical and morphological parameters. *Comp Biochem Physiol A*. 1984;79:463–472. doi:10.1016/0300-9629(84)90547-4. [文献リンク](#)
- [13] Hornbuckle WE, Simpson KW, Tennant BC. Gastrointestinal Function. In: *Clinical Biochemistry of Domestic Animals*. 2008:413–457. doi:10.1016/B978-0-12-370491-7.00014-3. [文献リンク](#)
- [14] Dressman JB. Comparison of canine and human gastrointestinal physiology. *Pharmaceutical Research*. 1986;3(3):123–131. doi:10.1023/A:1016353705970. [文献リンク](#)
- [15] Pantoja BTS, Carvalho RC, Miglino MA, Carreira ACO. The Canine Pancreatic Extracellular Matrix in Diabetes Mellitus and Pancreatitis: Its Essential Role and Therapeutic Perspective. *Animals*. 2023;13:684. doi:10.3390/ani13040684. [文献リンク](#)
- [16] Steiner JM. Exocrine pancreatic insufficiency in the dog: historical background, diagnosis, and treatment. *Topics in Companion Animal Medicine*. 2012. [文献リンク](#)
- [17] Shiratori K, Watanabe S, Chey WY, et al. Endogenous cholecystokinin drives gallbladder emptying in dogs. *American Journal of Physiology*. 1986;251:G553–G558. doi:10.1152/ajpgi.1986.251.4.G553. [文献リンク](#)
- [18] Bhosle A, Jackson MI, Walsh AM, et al. Response of the gut microbiome and metabolome to dietary fiber in healthy dogs. *mSystems*. 2025;10(1):e0045224. doi:10.1128/msystems.00452-24. [文献リンク](#)
- [19] Jergens AE, Heilmann RM. Canine chronic enteropathy—Current state-of-the-art and emerging concepts. *Front Vet Sci*. 2022;9:923013. doi:10.3389/fvets.2022.923013. [文献リンク](#)
- [20] Deschamps C, Humbert D, Zentek J, et al. From Chihuahua to Saint-Bernard: how did digestion and microbiota evolve with dog sizes. *Int J Biol Sci*. 2022;18:5086–5102. doi:10.7150/ijbs.72770. [文献リンク](#)
- [21] Hooda S, Minamoto Y, Suchodolski JS, Swanson KS. Current state of knowledge: the canine gastrointestinal microbiome. *Anim Health Res Rev*. 2012;13:78–88. doi:10.1017/S1466252312000059. [文献リンク](#)
- [22] Suchodolski JS. Companion Animals Symposium: Microbes and gastrointestinal health of dogs and cats. *J Anim Sci*. 2011;99(5):1520–1530. doi:10.2527/jas.2010-3377. [文献リンク](#)
- [23] Barko PC, McMichael MA, Swanson KS, Williams DA. The gastrointestinal microbiome: a review. *J Vet Intern Med*. 2018;32:9–25. doi:10.1111/jvim.14875. [文献リンク](#)
- [24] Washabau RJ, Day MJ, eds. Large Intestine. *Canine and Feline Gastroenterology*. Elsevier; 2013:729–777. doi:10.1016/B978-1-4160-3661-6.00058-4. [文献リンク](#)
- [25] Minamoto Y, Minamoto T, Isaiah A, et al. Fecal short-chain fatty acid concentrations and dysbiosis in dogs with chronic enteropathy. *J Vet Intern Med*. 2019;33:1608–1618. doi:10.1111/jvim.15520. [文献リンク](#)
- [26] Nery J, Goudez R, Biourge V, et al. Influence of dietary protein content and source on colonic fermentative activity in dogs differing in body size and digestive tolerance. *J Anim Sci*. 2012. [文献リンク](#)
- [27] Pilla R, Suchodolski JS. The Role of the Canine Gut Microbiome and Metabolome in Health and Gastrointestinal Disease. *Front Vet Sci*. 2020;6:498. doi:10.3389/fvets.2019.00498. [文献リンク](#)
- [28] *Bacillus subtilis* and *Bacillus licheniformis* reduce faecal protein catabolites concentration and odour in dogs. *BMC Vet Res*. 2020. PMID: PMC7168969. [文献リンク](#)
- [29] Keef KD, et al. Excitatory motor innervation in the canine rectoanal region: role of changing receptor populations. *Br J Pharmacol*. 2002. [文献リンク](#)
- [30] Hu HZ, Granger N, Jeffery ND. Bladder and Bowel Management in Dogs With Spinal Cord Injury. *Front Vet Sci*. 2020;7:583342. doi:10.3389/fvets.2020.583342. [文献リンク](#)
- [31] Abumrad NN, et al. Amino acid and glucose metabolism in the postabsorptive state and following amino acid ingestion in the dog. *Metabolism*. 1986;35(8):709–717. doi:10.1016/0026-0495(86)90238-6. [文献リンク](#)
- [32] Tso P, Bernier-Latmani J, Petrova TV, et al. Transport functions of intestinal lymphatic vessels. *Nat Rev Gastroenterol Hepatol*. 2025;22:127–145. [文献リンク](#)
- [33] DeFronzo RA, et al. Differential effects of oral, peripheral intravenous, and intraportal glucose on hepatic glucose uptake and insulin and glucagon extraction in conscious dogs. *J Clin Invest*. 1983. [文献リンク](#)

- [34] Pagliassotti MJ, Holste LC, Moore MC, Neal DW, Cherrington AD. Comparison of the time courses of insulin and the portal signal on hepatic glucose and glycogen metabolism in the conscious dog. *J Clin Invest.* 1996;97:81–91. doi:10.1172/JCI118410. [文献リンク](#)
- [35] Moore MC, et al. The importance of the mechanisms by which insulin regulates meal-associated liver glucose uptake in the dog. *Diabetes.* 2021;70:1292-1303. [文献リンク](#)
- [36] Gut metabolome in companion animal nutrition—linking diets to health. *Animals.* 2025;15:651. [文献リンク](#)
- [37] Dog Aging: A Comprehensive Review of Molecular, Cellular, and Physiological Processes. 2024. [文献リンク](#)
- [38] Armstrong PJ, Oh WS. Pathophysiology of geriatric diseases in dogs and cats: a foundation for geriatric care. *J Vet Sci.* 2025. [文献リンク](#)
- [39] McKenzie BA. Comparative veterinary geroscience: mechanism of molecular, cellular, and tissue aging in humans, laboratory animal models, and companion dogs and cats. *Am J Vet Res.* 2022;83. doi:10.2460/ajvr.22.02.0027. [文献リンク](#)
- [40] Park JS, Mathison BD, Hayek MG, et al. Astaxanthin modulates age-associated mitochondrial dysfunction in healthy dogs. *J Anim Sci.* 2013;91:268–275. doi:10.2527/jas.2012-5341. [文献リンク](#)
- [41] McMichael MA. Oxidative stress, antioxidants, and assessment of oxidative stress in dogs and cats. *JAVMA.* 2007;231:714–720. [文献リンク](#)
- [42] Jimenez AG, Winward J, Beattie U, Cipolli W. Cellular metabolism and oxidative stress as a possible determinant for longevity in small breed and large breed dogs. *PLoS One.* 2018;13:e0195832. doi:10.1371/journal.pone.0195832. [文献リンク](#)
- [43] Zemko P, et al. Markers of biological age in dogs. *Ageing Res Rev.* 2025;111:102814. [文献リンク](#)
- [44] Oh WS, Armstrong PJ. Geroscience and aging interventions in dogs and cats: from mechanisms to clinical care. *J Vet Sci.* 2025. [文献リンク](#)
- [45] McKenzie BA. Immunosenescence and Inflammaging in Dogs and Cats: A Narrative Review. *J Vet Intern Med.* 2025;39:e70159. doi:10.1111/jvim.70159. [文献リンク](#)
- [46] Caffrey EB, Sonnenburg JL, Devkota S. Our extended microbiome: The human-relevant metabolites and biology of fermented foods. *Cell Metab.* 2024;36:684–701. doi:10.1016/j.cmet.2024.03.007. [文献リンク](#)
- [47] Wang LY, He LH, Xu LJ, Li S. Short-chain fatty acids: bridges between diet, gut microbiota, and health. *J Gastroenterol Hepatol.* 2024;39:1728–1736. doi:10.1111/jgh.16619. [文献リンク](#)
- [48] Akhtar M, et al. Gut microbiota-derived short chain fatty acids are potential mediators in gut inflammation. *Anim Nutr.* 2022. PMID: 35510031. [文献リンク](#)
- [49] Alharbi NA. Polyphenol metabolites in fermented foods: biotransformation, bioavailability, and functional roles. *Front Nutr.* 2026;13:1767453. doi:10.3389/fnut.2026.1767453. [文献リンク](#)
- [50] Dahmouni S, Benabdelmoumene D, Bengharbi Z, et al. Postbiotics and paraprobiotics in food biochemistry mechanisms stability and nutritional applications. *npj Sci Food.* 2026. doi:10.1038/s41538-026-00838-z. [文献リンク](#)
- [51] Amobonye A, Pillay B, Hlope F, et al. Postbiotics: an insightful review of the latest category in functional biotics. *World J Microbiol Biotechnol.* 2025;41:293. doi:10.1007/s11274-025-04483-8. [文献リンク](#)
- [52] Leeuwendaal NK, Stanton C, O'Toole PW, Beresford TP. Fermented Foods, Health and the Gut Microbiome. *Nutrients.* 2022;14:1527. [文献リンク](#)
- [53] Caffrey EB, Perelman D, Ward CP, et al. Unpacking Food Fermentation: Clinically Relevant Tools for Fermented Food Identification and Consumption. *Adv Nutr.* 2025;16(5):100412. doi:10.1016/j.advnut.2025.100412. [文献リンク](#)
- [54] Kim CH. Control of lymphocyte functions by gut microbiota-derived short-chain fatty acids. *Cell Mol Immunol.* 2021;18:1161–1171. doi:10.1038/s41423-020-00625-0. [文献リンク](#)
- [55] Zdybel K, Śliwka A, Polak-Berecka M, et al. Postbiotics Formulation and Therapeutic Effect in Inflammation: A Systematic Review. *Nutrients.* 2025;17:2187. [文献リンク](#)
- [56] Ma M, Zhang Y, Wang H, et al. Dietary supplementation with postbiotics from *Bifidobacterium animalis* safely enhances multifunctional health in adult beagle dogs. *Front Microbiol.* 2026;17:1775856. doi:10.3389/fmicb.2026.1775856. [文献リンク](#)

- [57] Nicolas CS, Lloret F, Carton T, Beuvin L, Rème CA. Beneficial effects of a prebiotic-postbiotic supplement on digestive health and fecal microbiota in dogs and cats. *Front Vet Sci.* 2026;13:1797178. doi:10.3389/fvets.2026.1797178. [文献リンク](#)
- [58] Duysburgh C, Nicolas C, Van den Broeck M, et al. A specific blend of prebiotics and postbiotics improved the gut microbiome of dogs with soft stools in the in vitro Simulator of the Canine Intestinal Microbial Ecosystem. *J Anim Sci.* 2025;103:skaf056. doi:10.1093/jas/skaf056. [文献リンク](#)